軟體品質與測試

第 2 章：錯與除錯 (Bugs, Clean Code, and Debugging)

授課教師：薛念林 教授

> 一夥程式設計師向皇上奏報：「比起去年，我們今年多修正了 50% 的 Bug。」😊
> 皇上大怒：「你們犯了品質管制不良之罪，明年起不得再有任何 Bug！」😤
> 當然啦，明年程式設計師再度奏報時，就完全不提 Bug 的事了 🤦
> —— 取自溫伯格《軟體管理學》

本章重點導讀 (Key Highlights)

🧭 全面掌握缺陷因果鏈、Clean Code 防錯心法與契約防禦工程，打造堅不可摧的軟體體質。

🐛 臭蟲本質與除錯心法

- **2.1 臭蟲與錯誤**：IEEE 因果鏈、規格缺陷與常見錯誤分類
- **2.2 整潔程式碼 (Clean Code)**：大師心法、實務規範與防錯迷思
- **2.3 除錯思維與方法**：科學除錯 5 步驟、命題邏輯與 AI SOP
- **2.4 除錯工具實務**：條件斷點、例外斷點與動態求值

🛡️ 防禦架構與缺陷管理

- **2.5 契約式設計 (DbC)**：Meyer 契約三大法則與權責判定
- **2.6 斷言機制 (Assertions)**：狀態不變量、禁忌與 `-ea` 開關
- **2.7 例外處理 (Exceptions)**：Throwable 體系、CDR 與反模式
- **2.8 系統日誌 (Logging)**：SLF4J/Log4j 2、佔位符優化與配置
- **2.9 缺陷管理 (BTS)**：生命週期、開源/商業工具與企業實務
- **2.10 綜合練習與實戰**：因果辨析、邏輯排查與 Game 挑戰

2.1 臭蟲與錯誤 (Bugs & Faults)

> 「歷史上第一隻被實體記錄的電腦臭蟲，源於 1947 年貼在日記本上的一隻飛蛾。」

2.1.1 臭蟲的由來與 IEEE 610.12 定義

- **歷史淵源 (Origin)**：
  - 1947 年 9 月 9 日，**Grace Hopper** 在 Harvard Mark II 繼電器中找到一隻飛蛾（Bug）。
  - 飛蛾被貼在工作筆記本上：「*First actual case of bug being found*」，自此確立 Bug 在電腦界的地位。
- **Defect vs. Bug 觀念辨析**：
  - **Defect (靜態缺陷 / Fault)**：原始碼或規格中的客觀瑕疵（如邏輯疏漏、少打邊界條件），**靜態檢視即可查出**。
  - **Bug (動態臭蟲 / 異常跡象)**：程式執行或測試時**觀察到的反常行為或症狀**（Defect 是因，Bug 是外顯現象）。
- **IEEE 610.12 臭蟲四階段因果鏈**：
  - `Error （失誤）` → `Defect （缺陷）` → `Error State （異常）` → `Failure （失效）`

Grace Hopper (葛麗絲·霍普)
Photo: U.S. Navy (Public Domain)

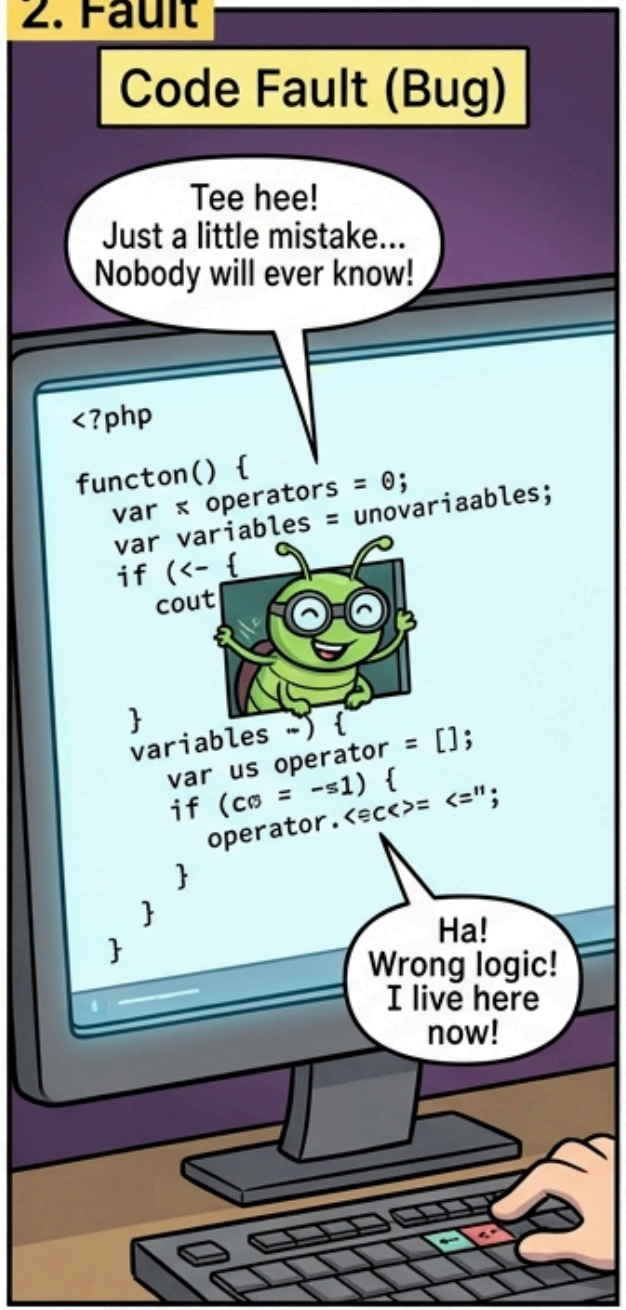
IEEE 610.12 Software Bug 4-stage causality chain

1. Mistake

Human Mistake

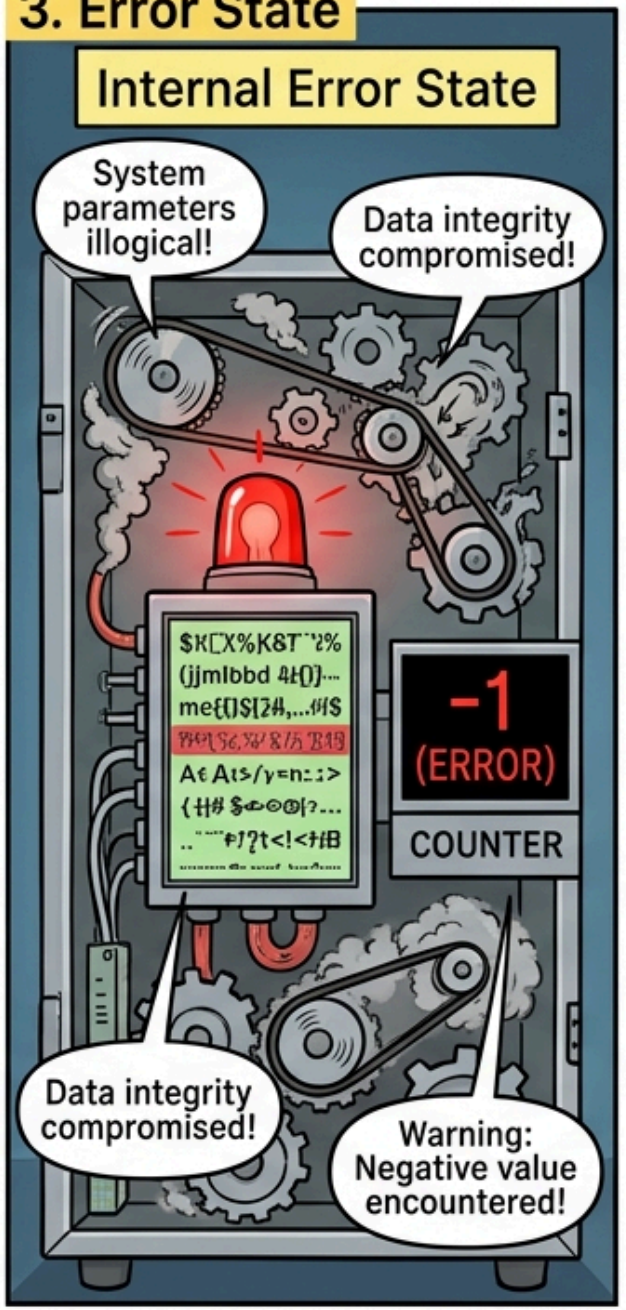
2. Fault

Code Fault (Bug)



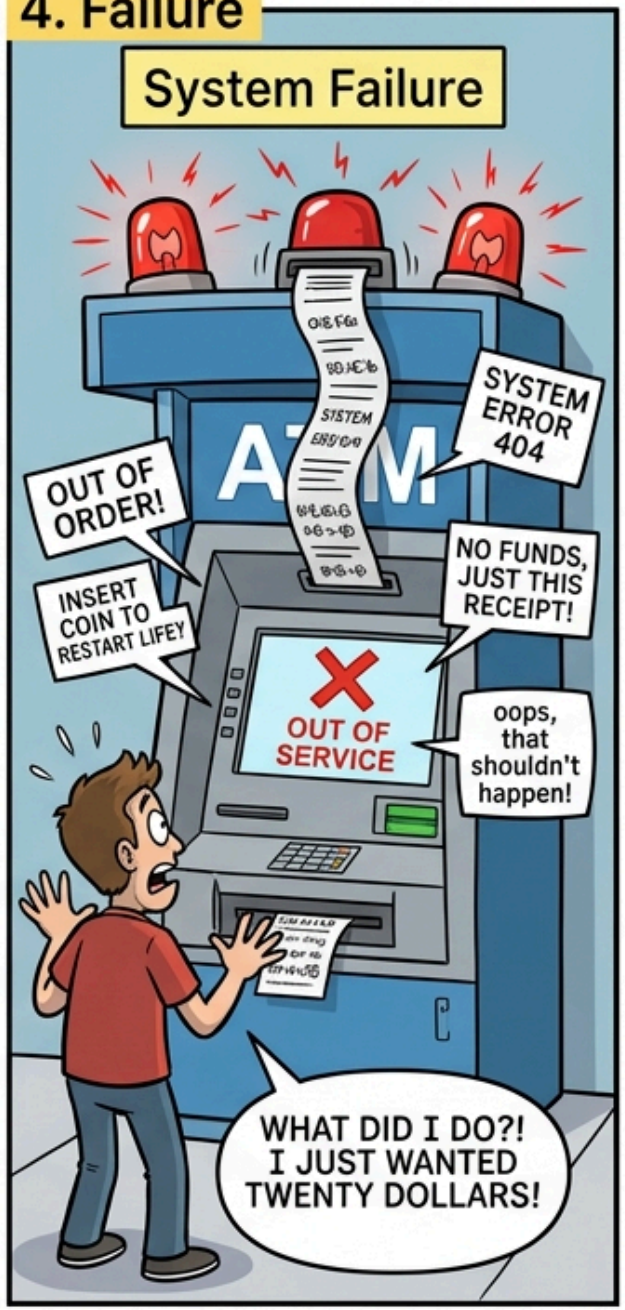
3. Error State

Internal Error State



4. Failure

System Failure



因果鏈關鍵定理與防錯原則

⚖️ 「沒有觀察到崩潰，不代表程式沒有錯。」—— 深入理解缺陷因果鏈，主動打破潛伏期。

⚖️ 因果鏈關鍵定理

- **定理一（缺陷潛伏性）**：系統中有 Fault，未必立即顯現為 Failure；罕見邊界分支與未存取狀態易形成長期潛伏
- **定理二（失效必有因）**：只要外部觀察到 Failure，系統內部必然歷經完整的因果狀態傳遞鏈
- **計算遮罩效應 (Masking)**：後續運算可能巧合覆蓋先前的錯誤狀態（如乘以 0），導致隱蔽 Bug 逃逸
- **狀態污染蔓延**：內部 Error State 若未被及時攔截，將隨時間污染資料庫與關聯微服務，終致雪崩

SQA 品質防錯原則

- **拒絕表面綠燈假象**：跑過幾次 Happy Path 零報錯絕不等於零缺陷，必須針對非預期輸入進行破壞性測試
- **快速失敗原則 (Fail Fast)**：在 Error State 剛萌芽的瞬間拋出斷言或例外中斷，阻斷其演變為重大 Failure
- **建立可觀測性防線**：透過結構化日誌 (Structured Logging)、分散式追蹤與 APM，及早偵測內部亞健康狀態
- **追本溯源除錯根治**：除錯時絕不能僅在表象打補丁，必須循因果鏈逆向追查根本 Fault 並修正防禦盲點

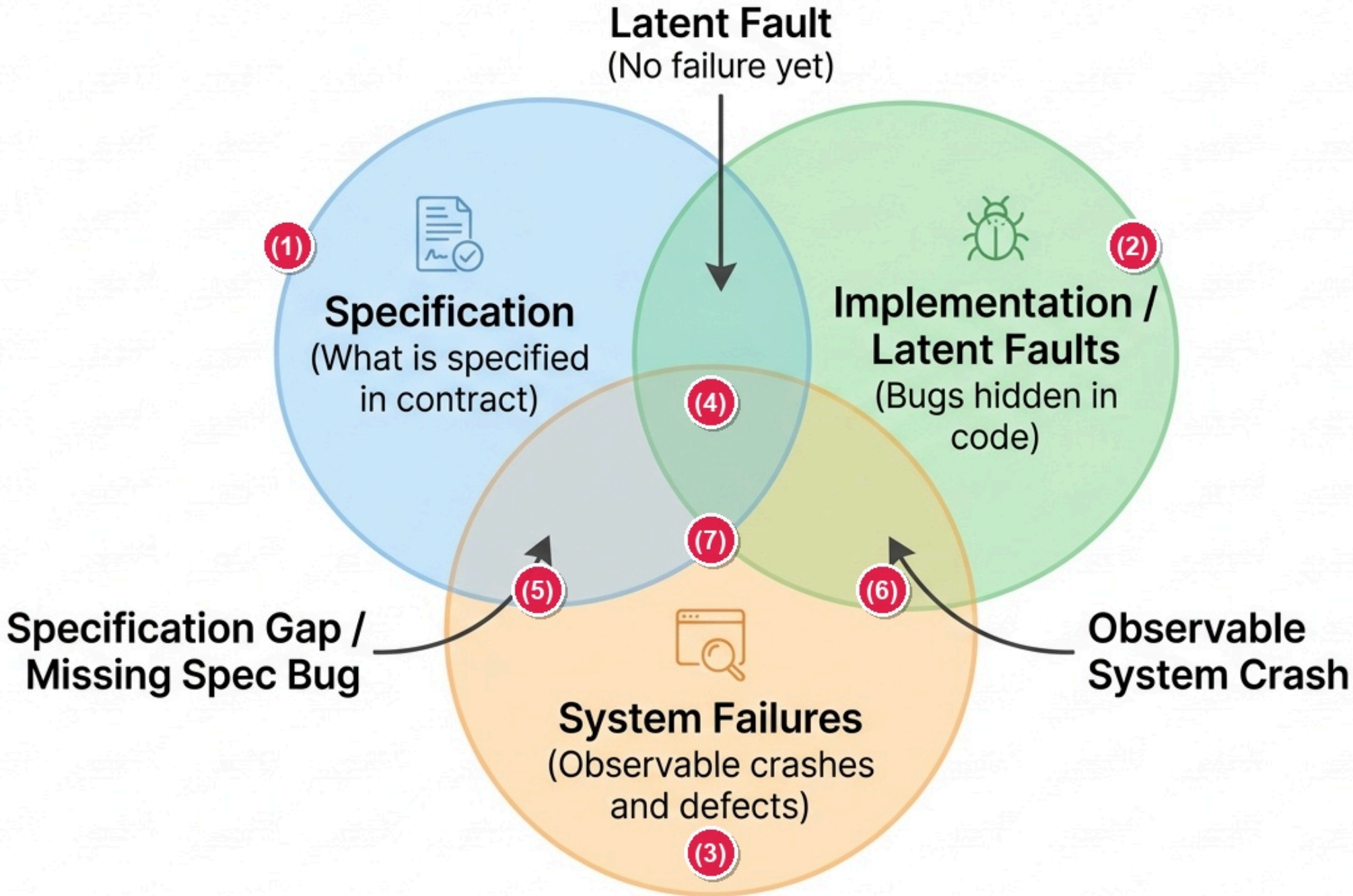
🙋 概念核對問答 (CCQ 1)

問題：工程師在撰寫銀行轉帳演算法時，誤將手續費計算公式的減號寫成加號，並部署至伺服器。當天日常營運中，所有客戶轉帳金額均未達扣除手續費門檻，無任何客戶發現異常。依據 IEEE 軟體工程定義，此時系統狀態為何？

- **A.** 系統已發生失效 (Failure)
- **B.** 程式碼中存在缺陷 (Fault/Defect)，但尚未表現為系統失效 (Failure)
- **C.** 工程師並未犯錯 (Mistake)，因為系統正常運作
- **D.** 該程式碼完全符合軟體品質的正確性定義

2.1.2 規格導致的缺陷 (Specification Bugs)

- **「我前方沒有規格，錯誤在我身後形成。」**
- 並非所有錯誤都是因為「寫錯程式碼」，很多時候是**規格本身有問題（Ambiguous or Missing Spec）**：
  - **電商結帳負數**：規格僅寫「計算總金額」，未限定數量為正整數，輸入 `-5` 導致倒賺退款
  - **日期與閏年跨時**：規格寫「每月最後一天扣款」，未定義 2 月 29 日或時區夏令時切換如何處置
  - **欄位未限長度**：未規範姓名欄位字數上限，使用者貼上萬字長文造成資料庫崩潰或版面破裂
  - **高並發庫存超賣**：規格未定義並行搶購衝突，兩人同秒下單最後一件商品導致庫存變成 `-1`
- **除法器規格的演進對比**：
  - *規格一（陽春）*：使用者輸入被除數與除數，顯示小數點後兩位結果。
  - *規格二（模糊）*：使用者不得輸入除數為 0。(*缺點：未規範輸入 0 時如何處置*)
  - *規格三（優良契約）*：除數若為 0，系統應清除結果並回傳 HTTP 400 與友善錯誤訊息「除數不得為零」。


Latent Fault
(No failure yet)
(1)
Specification
(What is specified in contract)
(2)
Implementation / Latent Faults
(Bugs hidden in code)
(4)
(7)
(5)
(6)
Specification Gap / Missing Spec Bug
Observable System Crash
System Failures
(Observable crashes and defects)
(3)

2.1.2 規格、缺陷與失效：七大區域深度剖析

> 💡 三集合交集揭示軟體缺陷的三重邊界：沒有失效不代表沒有缺陷，符合明訂規格更不代表高品質。

⭕ (1) ~ (3) 單一範疇邊界

- **(1) 純規格 (Spec Only)**：規格明訂但程式尚未實作（功能遺漏 Missing Feature / 延後交付）。
- **(2) 純實作 (Impl Only)**：規格未載明的額外實作（過度設計 Gold-plating、未公開後門或未觸發死碼）。
- **(3) 純失效 (Failure Only)**：無關軟體邏輯的環境與硬體崩潰（如機房斷電、實體線路挖斷、OS 崩潰）。

🔀 (4) ~ (7) 交互作用與缺陷核心

- **(4) 規格 ∩ 實作 (Latent Fault)**：依規格實作但隱含缺陷（數值溢位），常規下未引發對外失效。
- **(5) 規格 ∩ 失效 (Specification Gap)**：規格存在漏洞或模糊（未規定輸入 0），一遇極端值系統直接崩潰。
- **(6) 實作 ∩ 失效 (Observable Crash)**：未捕捉的程式碼嚴重錯誤（NPE、死鎖），穿透邊界暴露於外。
- **(7) 三者核心交集 (Core Bug)**：規格明確有寫、程式有做但做錯，對外產生可觀察的偏離失效！

規格缺陷與防禦性工程素養

「規格沒寫，不代表系統可以崩潰。」—— 卓越工程師的本能是在未知邊界主動築起防線。

缺陷與失效的三重邊界

- **潛伏缺陷 (Latent Fault)**：程式碼有 Bug（數值溢位），但在常規情境未被觸發
- **規格遺漏 (Missing Spec)**：規格未定義極端輸入（如除數為 0 或負數年齡），系統直接崩潰
- **規格模糊 (Ambiguous Spec)**：需求描述含糊不清，開發與測試人員各自解讀產生嚴重落差
- **可觀察失效 (Observable Crash)**：錯誤穿透防線，造成服務中斷、交易重複或髒資料污染

專業軟體工程師防禦素養

- **不以規格模糊為藉口**：未在規格載明的輸入，絕不代表可以任由系統 Crash 或拋出 500
- **主動防禦編程 (Defensive)**：為所有未知邊界加入嚴格的輸入校驗 (Validation) 與優雅容錯
- **落實先決條件契約 (DbC)**：在模組對外入口處建立強固的合約防火牆，阻斷髒資料滲透
- **推動三方協同對齊 (Three Amigos)**：在開發前主動與 PO 及 QA 釐清模糊情境，消弭規格漏洞

🙋 概念核對問答 (CCQ 2)

問題：某專案經理向客戶抱怨：「使用者輸入負數年齡導致伺服器當機，這是使用者的操作錯誤，不是我們程式的 Bug，因為規格書上根本沒寫年齡可以是負數！」從現代軟體工程與 SQA 觀點，下列評述何者最為正確？

- A. 經理說法完全合理，合約規格未載明的邊界輸入，團隊無防禦義務
- B. 資料庫欄位只要設為整數，程式遭遇任何數值當機皆屬於環境問題
- C. 此屬典型規格遺漏與防禦缺失，系統應驗證非法輸入並優雅回報錯誤
- D. 未明訂之規格只能當作新需求變更，驗收前不應要求修復當機異常

2.1.3 常見編碼錯誤分類 (1/2)

- **1. 算術與精度錯誤**：
  - **除以零 (Divide by Zero)**：未檢查分母合法性即進行運算。
  - **整數溢位 (Integer Overflow)**：例如 `Integer.MAX_VALUE + 1` 悄悄溢位變成負數。
  - **浮點數捨入與累計誤差**：二進位浮點數無法精準表示十進位小數（如 0.1 + 0.2 ≠ 0.3）。
- **2. 邏輯與迴圈錯誤**：
  - **無窮迴圈 (Infinite Loop)**：終止條件永遠無法達成或計數器方向寫反。
  - **差一錯誤 (Off-by-one bug, OBOB)**：邊界條件 `<=` 誤寫或陣列索引越界：

```java
// ❌ 典型的差一錯誤：陣列長度為 length，索引最大為 length - 1
for (int i = 0; i <= array.length; i++) {
    System.out.println(array[i]); // 拋出 ArrayIndexOutOfBoundsException
}
```

2.1.3 常見編碼錯誤分類 (2/2)

- **3. 資源相關臭蟲 (Resource Leaks)**：
  - `NullPointerException`：未做空值防禦直接調用物件方法。
  - **資源與連線洩漏 (Resource / Connection Leaks)**：開啟 `InputStream`、資料庫連線或 Socket 後未妥善釋放。
  - **釋放後使用 (Use-after-free error)**：在底層語言中存取已釋放的記憶體指標。
- **4. 多執行緒與並發臭蟲 (Concurrency Bugs)**：
  - **死結 (Deadlock)**：執行緒 A 持有鎖 1 等待鎖 2，執行緒 B 持有鎖 2 等待鎖 1，相互卡死。
  - **競爭條件 (Race Condition)**：缺乏適當同步機制，共享資源的讀寫順序因執行緒調度隨機交錯而產生錯誤狀態。

2.2 整潔程式碼 (Clean Code)

> 「任何傻瓜都能寫出電腦看得懂的程式碼。
> 優秀的程式設計師能寫出人類看得懂的程式碼。」
> —— *Martin Fowler*

2.2 為什麼在「錯與除錯」談 Clean Code？

> 💡 除錯 (Debug) 是事後的治標與排查，Clean Code 則是事前的治本與防錯；兩者是軟體可靠性的共生雙翼。

🛡️ 事前防錯：不給臭蟲藏身之地

- **除錯是滅火，Clean Code 是防火**：寫出義大利麵程式碼如同在機房堆滿易燃物，小失誤隨時引爆大失效
- **混亂是 Bug 最佳保護色**：冗長函式、深層巢狀與晦澀命名大幅增加大腦認知負荷，使致命缺陷深埋其中
- **讓缺陷無所遁形 (Hard to Hide)**：Bjarne Stroustrup：「Clean Code 直截了當，讓缺陷難以隱藏」，邏輯清晰是最好的防錯濾鏡
- **提高心智模型推演速度**：除錯本質是在大腦中模擬程式狀態；清晰結構讓工程師快速掌握因果鏈條

⚡ 事後除錯：降低修復與回歸成本

- **破除 Clean Code = Bug-Free 迷思**：Clean Code 降低內部複雜度，但演算法理解偏差依然會產生 Bug
- **杜絕「修一個 Bug 帶來三個 Bug」**：高耦合的髒程式碼在修復時極易產生連鎖副作用，Clean Code 保障局部安全
- **極致的除錯可維護性 (Debuggability)**：模組職責單一 (SRP) 讓中斷點設定與變數監控範圍精確縮小至單一函式
- **為單元測試鋪平道路**：乾淨程式碼具備高可測試性 (Testability)，極易編寫微型測試自動鎖死 Bug 不再復發

2.2.1 起源與提出者：Robert C. Martin (Uncle Bob)

- **現代專業軟體工藝奠基者**：
  - Robert C. Martin（業界尊稱為 Uncle Bob），2001 年敏捷宣言共同發起人。
  - 於 2008 年出版經典巨著 《Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship》。
- **核心洞察：10 比 1 的閱讀時間定律**：
  - 「閱讀舊程式碼與撰寫新程式碼的時間比例**往往超過 10 比 1**。」
  - 軟體維護與除錯的時間佔據工程師日常 70% 以上。
  - **讓程式碼易讀，實質上就是讓撰寫與修改程式碼變得更容易、更安全！**
- **專業工匠的核心態度**：
  - 軟體品質是開發者的專業誠信，不應因交付壓力而妥協撰寫髒程式碼。

Robert C. Martin (Uncle Bob)

Photo: CC BY-SA 4.0

2.2.2 軟體大師眼中的 Clean Code 定義

大師	經典定義
Bjarne Stroustrup (C++ 之父)	「邏輯應當直截了當，**讓缺陷難以隱藏**；依賴關係減至最低；並且有完整的錯誤處理。」
Grady Booch (UML 奠基者)	「Clean Code 簡潔且直接，讀起來就像結構優美的散文詩，從不會模糊作者的原意。」
Dave Thomas (《Pragmatic Programmer》)	「不僅原作者能懂，**團隊任何成員也能輕易閱讀與增修**；且必然包含完整的自動化測試。」
Ward Cunningham (Wiki 發明人、XP 先驅)	「當你閱讀程式碼時，發現每個方法執行的行為**幾乎完全符合你的預期**，那就是 Clean Code。」
Michael Feathers (《修改程式碼的藝術》)	「Clean Code 總是看起來像是出於一位**深具關懷之心**的工程師之手，沒有任何草率敷衍。」

2.2.3 為什麼需要 Clean Code？

> 🏕️ 「離開營地時，讓它比你來的時候更乾淨。」—— 破窗效應是架構腐化的催化劑，童子軍法則是對抗技術債的疫苗。

🏚️ 破窗效應與技術債

- **破窗效應 (Broken Windows)**：程式碼只要有一處「醜陋將就」，維護者便會效仿，導致架構快速腐化
- **生產力斷崖式衰退**：為求短期交付而犧牲品質，累積龐大技術債，後續每新增一項功能都舉步維艱
- **認知負荷暴增 (Cognitive Load)**：晦澀變數與數百行大函式，迫使工程師花 90% 時間在大腦中解碼
- **連鎖回歸災難**：缺乏模組邊界保護，修改 A 模組卻莫名改壞遠端 B 模組，引發嚴重生產環境事故

🏕️ 童子軍法則與正向飛輪

- **核心承諾**：「離開營地時，讓它比你來的時候更乾淨 (Leave the campground cleaner)」
- **持續漸進微重構**：每次提交 PR 時，順手重命名模糊變數、萃取小函式、補齊缺失的邊界測試
- **化整為零清償技術債**：無須停擺業務進行昂貴的「大翻新」，透過日常微改善維持程式庫健康度
- **建立卓越工程文化**：讓整潔與高自律成為團隊共識，程式碼庫隨著每一次提交愈發穩健大器

2.2.4 Clean Code 的核心心法

> 🎯 簡潔不是簡化，而是精煉到無可替代——以清楚意圖取代二度解碼，以 DRY 與 KISS 杜絕人為錯誤。

🎯 意圖透徹與消弭重複

- **意圖清楚 (Intention-Revealing)**：命名即規格，開門見山表明業務動機，閱讀無須二次解碼
- **DRY 原則 (Don't Repeat Yourself)**：消除邏輯重複；每項知識在系統中僅有單一且權威的表述
- **防錯效益**：相同業務邏輯散落各處時，維護時「改一漏一」是產生低級 Bug 最常見的溫床
- **單一職責 (SRP)**：一個函式只專注做好一件事；函式越精煉，內部潛伏隱蔽邏輯錯誤的機率越低

🧩 精煉架構與務實防禦

- **KISS 原則 (Keep It Simple, Stupid)**：以最精煉直接的架構解決問題，嚴防不必要的複雜度
- **YAGNI 原則 (You Aren't Gonna Need It)**：只實作當前明確需要的功能，切勿撰寫想像中的過度彈性
- **天然可測試性 (Testability)**：職責單一與依賴解耦的程式碼極易進行單元測試與 Mock 驗證
- **自解釋程式碼 (Self-Documenting)**：用優雅結構取代過期註解，讓程式碼本身成為最真實的活文件

2.2.4 Clean Code 核心心法漫畫圖解

2.2.5 具體實務作法 1：有意義的命名 (Meaningful Names)

- **名符其實，杜絕魔術數字與神祕縮寫：**

```
// ❌ 劣質命名：含義模糊、存在魔術數字 86400
int d; // elapsed time in days
int t = d * 86400;

// ✅ 優良命名：意圖明確，具備自我解釋能力
int elapsedTimeInDays;
final int SECONDS_PER_DAY = 86400;
int totalElapsedTimeInSeconds = elapsedTimeInDays * SECONDS_PER_DAY;
```

- **類別用名詞，方法用動詞：**
  - 類別：`Customer`, `Invoice`, `Account`（避免 `Info`, `Data` 等空洞贅詞）。
  - 方法：`postPayment()`, `calculateTax()`, `isEligibleForDiscount()`。
- **概念一致性**：同概念全專案保持統一（勿在 A 處用 `fetchUser`，B 處用 `getUser`，C 處用 `retrieveUser`）。

2.2.5 具體實務作法 2：小巧且專注的函式

- **只做一件事 (Do One Thing Well)**：
  - 函式應短小精悍（理想在 10~20 行內），專注於單一職責與單一抽象層級。
- **限制參數數量**：
  - 參數愈少愈好（0~2 個最理想；超過 3 個應封裝為物件或 DTO）。
- **無隱蔽副作用 (No Side Effects)**：
  - 函式不應暗中修改外部全域狀態或傳入的引數物件。
- **提早回傳與衛語句 (Guard Clauses)**：
  - 函式巢狀層級不應超過 1~2 層，善用衛語句消除過深的 Arrow Anti-Pattern。

衛語句重構範例 (Guard Clauses)

❌ 箭頭型深層巢狀 (Arrow Anti-Pattern)

```
public void processOrder(Order order) {
    if (order != null) {
        if (order.isValid()) {
            if (order.isPaid()) {
                ship(order);
            }
        }
    }
}
```

✅ 衛語句提早回傳 (Guard Clauses)

```
public void processOrder(Order order) {
    if (order == null || !order.isValid()) {
        return;
    }
    if (!order.isPaid()) {
        return;
    }
    ship(order);
}
```

2.2.5 具體實務作法 3 & 4：註解與錯誤處理

- **程式碼即最佳文檔 (Self-Documenting Code)**：
  - 不要用註解來粉飾糟糕的程式碼；花時間重構，讓程式碼自己說話。
  - **壞註解**：廢話註解（`i++; // i 加 1`）、已被註解廢棄的死碼（應由 Git 歷史管理，直接刪除）。
  - **好註解**：解釋**「為什麼 (Why)」**這麼做（特殊演算法選型、特殊業務法規限制），而非「做了什麼 (What)」。
- **嚴謹的錯誤處理與防禦**：
  - **使用例外 (Exceptions) 代替錯誤碼 (Error Codes)**：主流程與異常處理邏輯清楚分離。
  - **杜絕 `null` 傳遞與回傳**：善用 `Optional`、空集合（`Collections.emptyList()`）或 Null Object 模式，根除 `NullPointerException`。

2.2.5 具體實務作法 5 & 6：消除壞味道與測試保護

常見壞味道 (Code Smell)	現象與問題	改善手法 (Refactoring)
過長函式 (Long Method)	動輒上百行，承載過多職責	**萃取方法 (Extract Method)**
巨大類別 (God Class)	類別包山包海，違反單一職責	**萃取類別 (Extract Class)**
重複程式碼 (Duplicated Code)	相同邏輯散落在不同區塊	**提煉共用方法 (Extract Utility)**
依戀情節 (Feature Envy)	頻繁調用外部類別的 getter	**搬移方法 (Move Method)**
魔術數值 (Magic Numbers)	出現無說明的神秘數字/字串	**萃取為具名常數 / Enum**

- 🛡️ **自動化測試是 Clean Code 的守護神**：
  - 未經自動化測試保護的程式碼，團隊往往不敢動手重構。唯有具備高涵蓋率的測試套件，重構才有安全網保障！

🙋 概念核對問答 (CCQ 3)

問題：資深工程師在進行 Code Review 時，發現後輩寫了 150 行的付款結帳方法 `checkout()`，內含 5 層 if-else 巢狀判斷，旁邊寫了 40 行詳細註解解釋每層判斷用途。根據 Clean Code 原則，下列重構建議何者最恰當？

- **A.** 只要註解詳細且測試有過，150 行與 5 層巢狀完全可接受
- **B.** 應利用「提早回傳 (Guard Clauses)」減少巢狀層級，並運用「萃取方法 (Extract Method)」將驗證、算折扣、扣款等子邏輯拆分為具備自我解釋能力的小函式，進而刪除冗餘解釋性註解
- **C.** 應將註解全部翻譯成英文以提升國際化品質，邏輯不變
- **D.** 應將 150 行壓縮成一行 Lambda 表達式以減少行數

2.2.6 重大迷思：Clean Code 等於沒有 Bug 嗎？

> 💡 Clean Code 保證的是結構可讀與可維護性，而非商業運算的絕對正確；但優雅的程式碼讓缺陷無處藏身！

⚠️ 品質的兩大維度

- **內部品質 (Internal Quality)**：
  - 結構優雅、意圖明確、高模組化、極易維護
  - 這正是 Clean Code 所追求的核心境界
- **外部品質 (External Quality)**：
  - 對外行為正確性 (Correctness)，是否符合規格
  - 命名再優雅，若運算公式寫錯，仍是嚴重業務缺陷！

💡 Clean Code 的真正防錯價值

- **讓缺陷無處可藏**：扁平小巧的函式讓業務漏洞在審查中無所遁形
- **讓自動化測試極易撰寫**：低耦合與單一職責讓單元測試與 Mock 輕而易舉
- **將修復風險降至最低**：大幅降低改壞其他模組的連鎖副作用與回歸成本

🙋 概念核對問答 (CCQ 4)

問題：新進工程師報告：「這段金融交易模組經過徹底重構，完全符合 Clean Code 原則——變數命名精準、函式不超過 10 行、無深層巢狀且無重複程式碼。因此我保證上線後絕對不會有任何 Bug！」從 SQA 角度評述何者最精準？

- **A.** 該工程師說法完全正確，Clean Code 定義就是無缺陷的程式碼
- **B.** 該工程師混淆了「內部品質」與「外部品質」；Clean Code 提升了可讀性與可維護性，但無法保證業務規則理解正確或算式無誤，仍需仰賴自動化測試與規格驗證
- **C.** 只要函式在 10 行內，編譯器就會自動進行形式化邏輯證明
- **D.** Clean Code 僅適用於前端 UI，後端交易重構無實質品質效益

2.3 除錯思維與方法 (Debugging)

> 「在自己的程式裡找出一個錯誤是十分困難的；
> 而當你認為自己的程式絕對沒有錯誤時，那就更是難上加難。」
> —— *Steve McConnell*

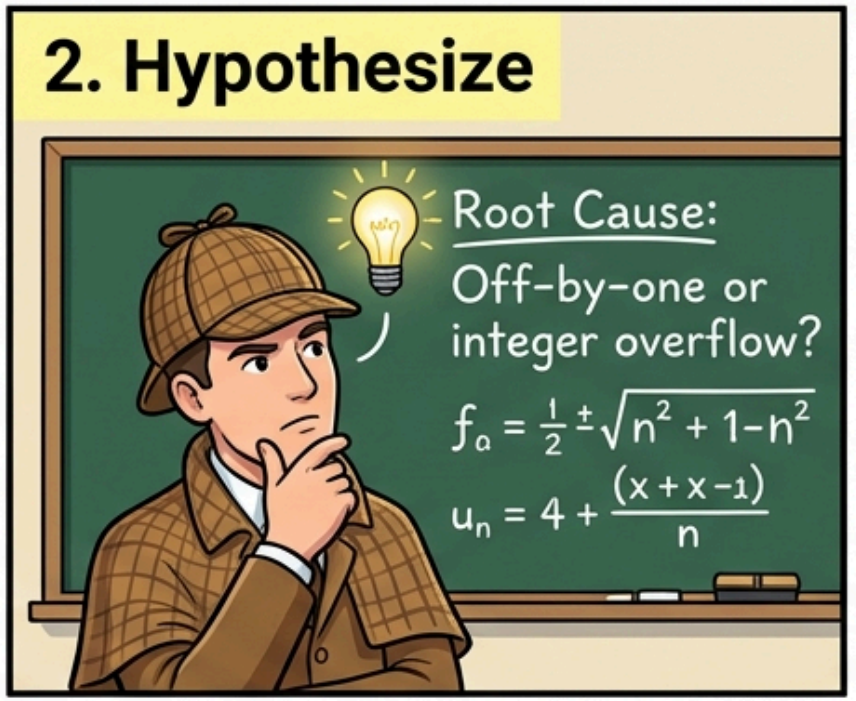
2.3.1 除錯的核心思維

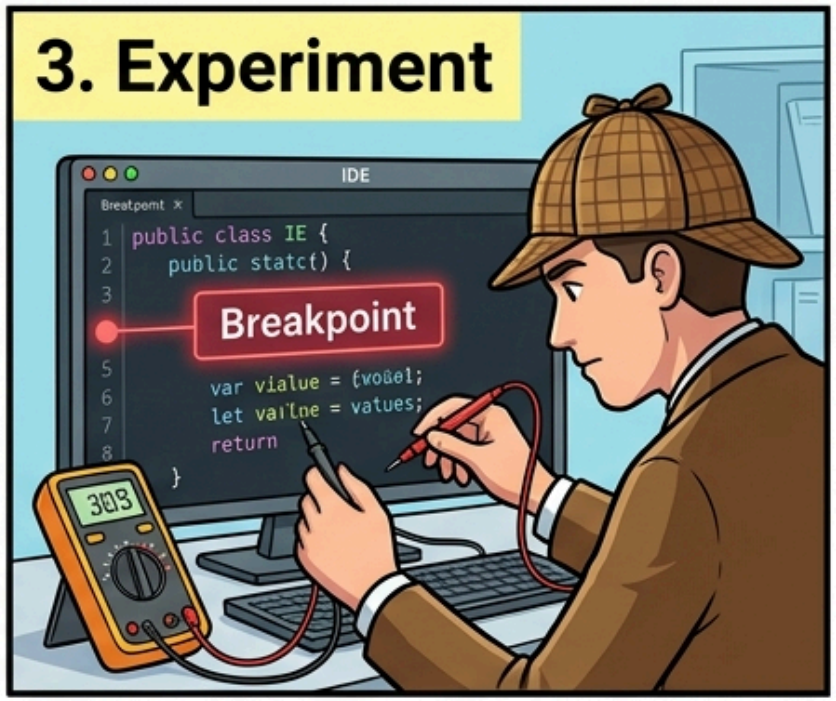
- 🕵️ **科學偵探思維**：
  - 除錯是嚴謹的假設檢定過程，堅決拒絕「碰碰運氣胡亂修改（Shotgun Debugging / 霰彈槍除錯）」。
- 🔍 **不只改徵兆，探尋根本原因 (Root Cause)**：
  - 治標不治本（如隨處加 `if (x != null)` 或包裹空的 `try-catch` 吞掉例外）只會引來更多難以排查的深層災難。
- 🎯 **缺陷群聚效應 (Defect Clustering)**：
  - 一處發現 Bug，往往意味著同一作者、同一模組的鄰近邏輯也有潛伏缺陷。
- 🛡️ **回歸測試保護 (Regression Defense)**：
  - 修復 Bug 前先寫出重現測試；修復後確保所有自動化測試全綠燈。

2.3.2 科學除錯五步驟 (Scientific Debugging)

- **1. Reproduce (穩定重現)**：
  - 排除環境干擾，建立能 100% 穩定重現 Bug 的最小失敗測試案例 (Minimal Failing Test Case)。
- **2. Hypothesize (假設形成)**：
  - 依據錯誤訊息、日誌與 Call Stack 呼叫堆疊，提出 1~2 個根本原因的因果假設。
- **3. Experiment (實驗驗證)**：
  - 設定條件斷點或加入追蹤日誌，執行受測程式驗證或推翻假設。
- **4. Fix (根因修復)**：
  - 從核心演算法或架構層面進行乾淨修復與重構，杜絕表面敷衍。
- **5. Regression Test (回歸驗證)**：
  - 執行完整測試套件，確認重現測試轉綠，且既有功能無任何回歸破壞。

1. Reproduce


2. Hypothesize
Root Cause:
Off-by-one or integer overflow?
$f_a = \frac{1}{2} \pm \sqrt{n^2 + 1 - n^2}$
$u_n = 4 + \frac{(x + x - 1)}{n}$


3. Experiment
IDE
Breakpoint
public class IE {
public statc() {
Breakpoint
var vialue = {voöel;
let valne = values;
return
}

3. Experiment
dxperts a8;
public dencetion settte) {
Set trait a Breakpoint
for variable = {
variable = variabod;
conuse := + 1;
return 0;
}
100

4. Fix

5. Regression Test
100%

2.3.3 命題邏輯推演與除錯思維

- 🧭 **除錯的本質**：
  - 從觀察到的「現象 (Symptoms)」反推「根因 (Causes)」，必須嚴格遵守形式邏輯，避免先入為主的直覺偏誤。
- ❌ **謬誤 1：肯定後項謬誤 (Converse Error – 充分 vs 必要混淆)**：
  - $(p \implies q) \not\iff (q \implies p)$
  - *實例*：已知「開啟快取時，資料會產生錯誤」。如今觀察到「資料發生錯誤」，不能直接武斷推斷「一定是開了快取」，因為可能還有其他 Bug 導致相同錯誤。
- ❌ **謬誤 2：否定前項謬誤 (Inverse Error)**：
  - $(p \implies q) \not\iff (\neg p \implies \neg q)$
  - *實例*：以為「只要把快取關閉，資料就絕對不會出錯」，這常導致工程師以為關了開關就安全而忽略深層缺陷。
- 🎯 **唯一等價真理：逆否命題 (Contrapositive)**：
  - $(p \implies q) \iff (\neg q \implies \neg p)$
  - 只有在「資料完全正確時」，才能百分之百斷定「當前並未處於該會致病的快取狀態」。

2.3.3 多因一果的布林邏輯拆解

- 🧩 **多因聯集（OR 連結 – 任何單一因素皆足以致病）**：
  - $p_1 \vee p_2 \vee p_3 \implies q$
  - **等價逆否命題**：$\neg q \implies (\neg p_1 \wedge \neg p_2 \wedge \neg p_3)$
  - 💡 **排除除錯法則**：只要現象 q 沒有發生，就可以一口氣排除 p_1, p_2, p_3 **全部不可能為真**！
- 🧩 **多因交集（AND 連結 – 多項條件同時成立才引爆）**：
  - $p_1 \wedge p_2 \wedge p_3 \implies q$
  - **等價逆否命題**：$\neg q \implies (\neg p_1 \vee \neg p_2 \vee \neg p_3)$
  - 💡 **修復與破壞法則**：只要現象 q 未發生，表示 p_1, p_2, p_3 中**至少有一項不成立**；除錯驗證時只要打破其中一個條件就能暫時消除症狀，但仍需探求主因。

2.3.3 實務邏輯推演演練 1：錯誤碼 Err101

- ✍️ **已知規則**：
  - 「輸入格式錯誤」且「住址字串長度超過 50 以上」，系統會產生 `Err101` 錯誤。
  - 符號化表示：$(\text{格式錯誤} \land \text{長度} > 50) \implies \text{Err101}$
- ❓ **除錯情境推斷**：
  - 測試時發現：**「目前沒有產生 Err101 錯誤，且我們確定輸入格式有錯」**。
  - 請問推論：*「因此可以斷定住址長度小於等於 50」* 是否正確？
- 🔍 **嚴密邏輯解析**：
  - 依逆否命題：$\neg\text{Err101} \implies (\neg\text{格式錯誤} \lor \text{長度} \leq 50)$
  - 因為已知「格式有錯」(即 $\neg$格式錯誤 為 False)，
  - 依析取三段論 (Disjunctive Syllogism)，$(\text{長度} \leq 50)$ 必然為 True！
  - ✅ **結論**：推斷**完全正確**！展現了邏輯代數在排查邊界條件時的強大推理威力。

2.3.3 實務邏輯推演演練 2：使用者異常交叉比對

OS	Memory	TSR (防毒)	Version	Result
Win 8	2G	K	2.5	Normal
Win 8	1G	no	2.5	Normal
Win 8	2G	K	2.4	Normal
Win 8	1G	K	2.5	Normal
Win 10	2G	**K**	2.5	**Abnormal**
Win 10	1G	**K**	2.4	**Abnormal**
Win 10	2G	**K**	2.4	**Abnormal**
Win 10	1G	no	2.5	Normal
Win 10	2G	**K**	2.3	**Abnormal**
Win 10	1G	no	2.5	Normal

🔍

- **交叉比對因果歸納**：
  - 只要同時符合：**安裝卡巴斯基 (K)** 且 **運行於 Win 10**，Result 必為 Abnormal（列印當機）。
  - 與軟體版本 (2.3~2.5)、記憶體 (1G/2G) 無關：

$$\text{installK} \land \text{onWin10} \implies \text{Abnormal}$$

🚨

- **除錯時最常犯的邏輯陷阱**：
  - 若某用戶回報「Win 10 系統發生列印異常」，能否直接斷定「他一定有裝卡巴斯基」？

❌

  - **不一定**！因為逆命題不保證成立，可能存在其他原因導致異常。

2.3.4 🤖 AI 時代輔助除錯的兩大陷阱

> 🤖 別讓 AI 成為你的「創可貼工廠」——掩蓋症狀只會讓架構毒素在更深處引爆。

🩹 陷阱 1：膠帶式修復 (Band-aid Fix)

- **錯誤現象**：
  把 `NullPointerException` 貼給 AI，AI 常直接給出 `if (obj != null)` 將錯誤吞掉。
- **潛在危害**：
  只是掩蓋徵兆，根本原因（資料庫查無或初始化失敗）未解，錯誤將在更深處隱蔽引爆！

⚠️ 陷阱 2：自我印證偏誤與回歸破壞

- **錯誤現象**：
  過度信任 AI 局部修復建議，忽略系統整體架構與領域約束。
- **潛在危害**：
  AI 常破壞其他模組隱含的狀態不變量 (Invariants)，悄悄引入嚴重的回歸缺陷 (Regression)！

2.3.4 人機協同除錯黃金 SOP (AI Debugging Protocol)

- 📋 **1. 提供完整上下文 (Context)**：
  - 絕不要只貼單行報錯；必須提供完整的 **Stack Trace**、**相關方法原始碼**、**具體輸入資料與預期業務規格**。
- 💡 **2. 要求根因解釋，而非直接給程式碼**：
  - 優質 Prompt：「*請分析引發此 Exception 的 3 個可能根本原因，並評估此修復是否會破壞任何前置條件或狀態不變量。*」
- 🧪 **3. 先寫測試再修復 (Test-First Bug Fix)**：
  - 讓 AI 協助生成一個**「專門重現該 Bug 的失敗單元測試」**；修復後見證紅燈轉綠，並執行 CI 全套測試確保零回歸。

🙋 概念核對問答 (CCQ 5)

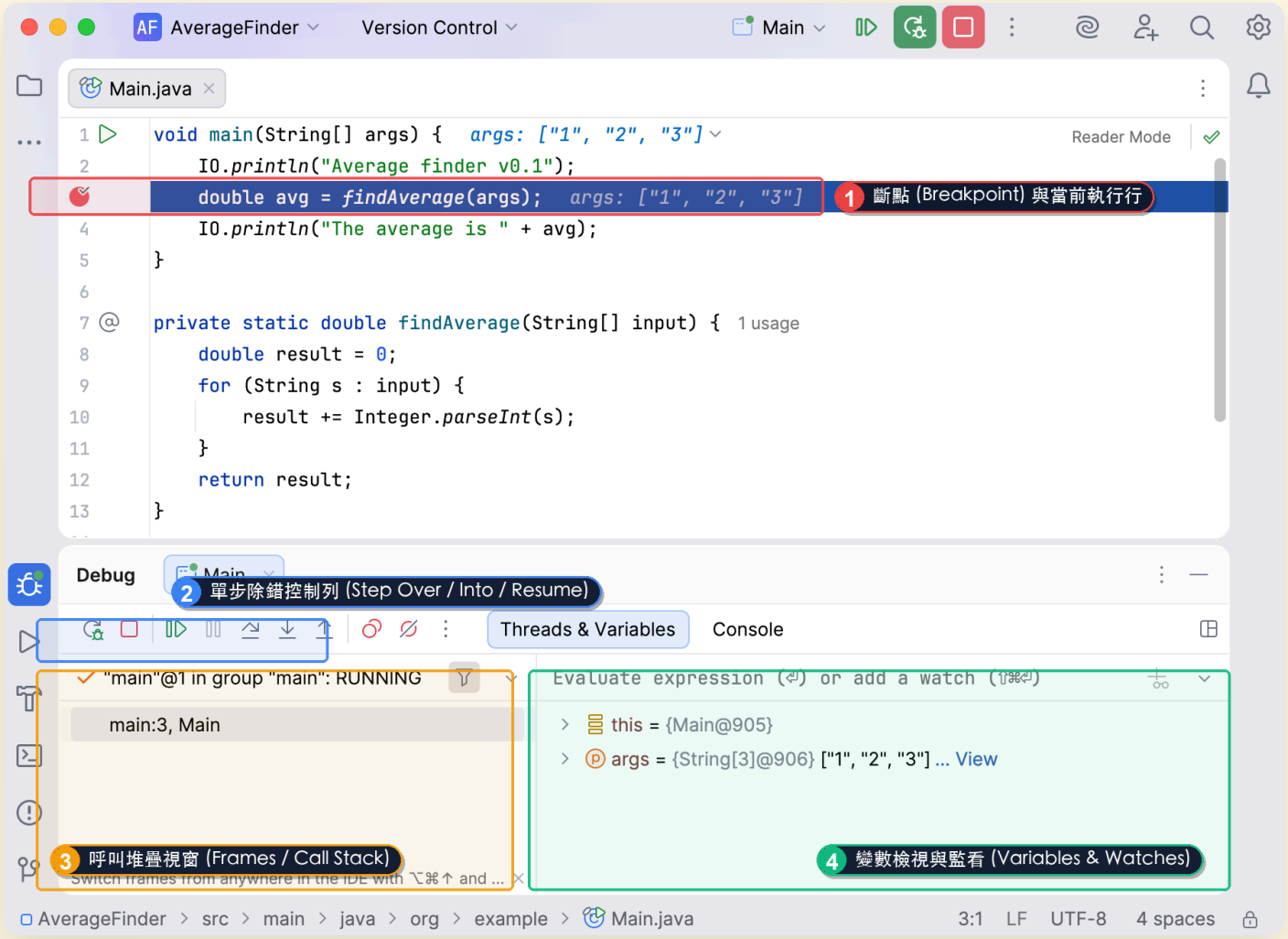
問題：生產環境拋出 `ConcurrentModificationException`，工程師將程式碼貼給 AI，AI 建議在迴圈外層直接包裹空的 `try-catch` 區塊將例外吞掉。關於這種做法，下列評價何者最為精準？

- A. 這是絕佳快速修復方案，因為系統再也不會拋出例外中斷
- B. 這是危險的「治標不治本（Swallowing Exception）」，表面雖不報錯，但底層多執行緒並發衝突與資料不一致依然存在，日後會引發更嚴重的資料損壞
- C. 只要 AI 給出的程式碼能通過編譯，就代表通過軟體品質驗證
- D. 現代 Java 框架已全面由容器託管，不需要理會此例外

2.4 除錯工具實務 (Debuggers)

> 「除錯工具是軟體工程師的聽診器與手術刀。」

2.4 現代 IDE 除錯介面全貌（以 IntelliJ IDEA 為例）



2.4.1 除錯中斷點：精準定格執行時態 (Breakpoints)

> 💡 現代除錯器的核心是「有策略地定格時間」——在最關鍵的 execution frame 上觀察程式真實狀態。

🔴 核心基礎斷點機制

- **行中斷點 (Line Breakpoint)**：最基本斷點，程式執行「即將抵達該行前」定格，此時該行指令**尚未執行**
- **條件斷點 (Conditional Breakpoint)**：設定過濾表達式（如 `i == 999` 或 `user.getBalance() < 0`），僅在滿足時才暫停
- **命中次數斷點 (Hit Count)**：忽略前 N−1 次迴圈迭代，僅在第 N 次命中時暫停，排查大量迴圈後期的累積誤差
- **日誌斷點 (Logpoint / Tracepoint)**：不停機、不破壞高併發時序，每次經過自動在主控台輸出自訂變數日誌

💥 例外斷點與進階觀測

- **例外斷點 (Exception Breakpoint)**：指定拋出特定例外（如 `NullPointerException`）瞬間自動定格現場
- **精準捕獲第一案發現場**：無須大海撈針猜測哪一行拋錯，除錯器直接定格於拋出例外的原始語句
- **未捕獲例外 (Uncaught Exceptions)**：可設定僅在例外未被 `try-catch` 處理時中斷，過濾正常業務例外
- **欄位存取斷點 (Field Watchpoint)**：針對類別成員變數，當其被「讀取」或「寫入修改」時立即暫停

2.4.2 執行流程控制：單步追蹤術 (Execution Control)

💡 掌握單步執行的節奏感，在程式呼叫階層中自如穿梭，精確定位變數從合法走向受污染的轉折點。

⏯ 單步跳躍四核心動作

- **Step Over (單步跳過 / F8)**：執行當前行程式碼；若該行包含函式呼叫，直接在背景執行完畢停在下一行
- **Step Into (單步進入 / F7)**：若當前行有呼叫函式，直接進入該自訂函式內部第一行，逐行深度追查
- **Force Step Into (強制進入)**：跳過 IDE 預設過濾，即使是 Java 官方函式庫（如 `ArrayList.add`）也能深入追蹤
- **Step Out (單步跳出 / Shift+F8)**：執行完當前函式剩餘的所有程式碼，直接返回到上層呼叫處並暫停

⏩ 快速導航與執行控制

- **Resume / Continue (繼續執行 / F9)**：讓程式恢復全速運轉，直到遇到下一個中斷點或程式結束
- **Run to Cursor (執行至游標處 / Alt+F9)**：臨時想停在某一行，無須新增斷點，直接全速跑到游標所在行暫停
- **Drop Frame / Reset Frame (堆疊重放)**：強大的現代除錯黑科技，撤銷當前函式呼叫堆疊，重新從函式開頭再跑一次
- **暫停執行緒 (Pause Program)**：程式發生無窮迴圈或死鎖假死時，手動強制暫停所有執行緒查看卡死位置

2.4.3 狀態透視：變數監視與呼叫堆疊 (State Inspection)

> 💡 程式暫停時，整個記憶體與呼叫脈絡盡在眼前——從靜態原始碼切入動態執行時態的關鍵視窗。

🔍 變數檢視與動態監看

- **Variables (區域變數視窗)**：即時列出當前 Scope 內的所有區域變數、傳入參數與 `this` 物件內部欄位
- **Watches (變數/表達式監看)**：自訂長期盯緊的目標，支援複合運算式（如 `list.size()` 或 `node.next == null`）
- **Set Value (動態竄改變數值)**：在暫停時雙擊變數修改記憶體數值，手動模擬極端邊界測試防禦邏輯
- **Inline Values (行內數值即時標註)**：現代 IDE 會直接在編輯器程式碼行末以灰色文字顯示當前變數的值

🥞 呼叫堆疊與動態求值

- **Call Stack (呼叫堆疊視窗)**：回溯「這個方法是由誰、經過哪些中介層一路呼叫進來的」，釐清因果鏈條
- **切換 Stack Frame (切換堆疊影格)**：點擊任一呼叫層，編輯器自動切換至該層檔案並還原當時的區域變數
- **Evaluate Expression (動態運算求值 / Alt+F8)**：在定格狀態下開啟互動視窗，動態執行任意程式碼或呼叫方法
- 🛠️ **實習銜接**：請參閱 `LabDemo/docs/u01_debug/debug.md` 實戰 BubbleSort、GCD 與泰勒級數除錯

2.5 契約式設計 (Design by Contract, DbC)

> 「開車綠燈起步時依然減速張望——
> 這不是對別人的信任問題，而是主動預防事故擴散的工程態度。」

2.5.1 契約式設計 (DbC) 的起源與核心定義

- DbC = Design by Contract
- **提出者與理論背景**：
  - 由物件導向權威、Eiffel 語言之父 **Bertrand Meyer** 於 1986 年提出。
  - **根本哲學**：模組與方法之間的協作，就像商業世界中的 **法律契約 (Legal Contract)**。
- **雙方權利與義務對等原則 (Rights & Obligations)**：

角色	義務 (Obligations)	權利 (Rights)
呼叫端 (Caller / Client)	必須嚴格滿足方法所要求的**前置條件 (Preconditions)**	若滿足前置條件，有權期望獲得正確的**後置結果 (Postconditions)**
被呼叫端 (Supplier / Callee)	必須保證達成**後置條件**，且全程維護**類別不變量 (Invariants)**	若呼叫端未滿足前置條件，被呼叫端**無義務處理，有權直接拒絕執行**

2.5.2 契約式設計的三大核心要素

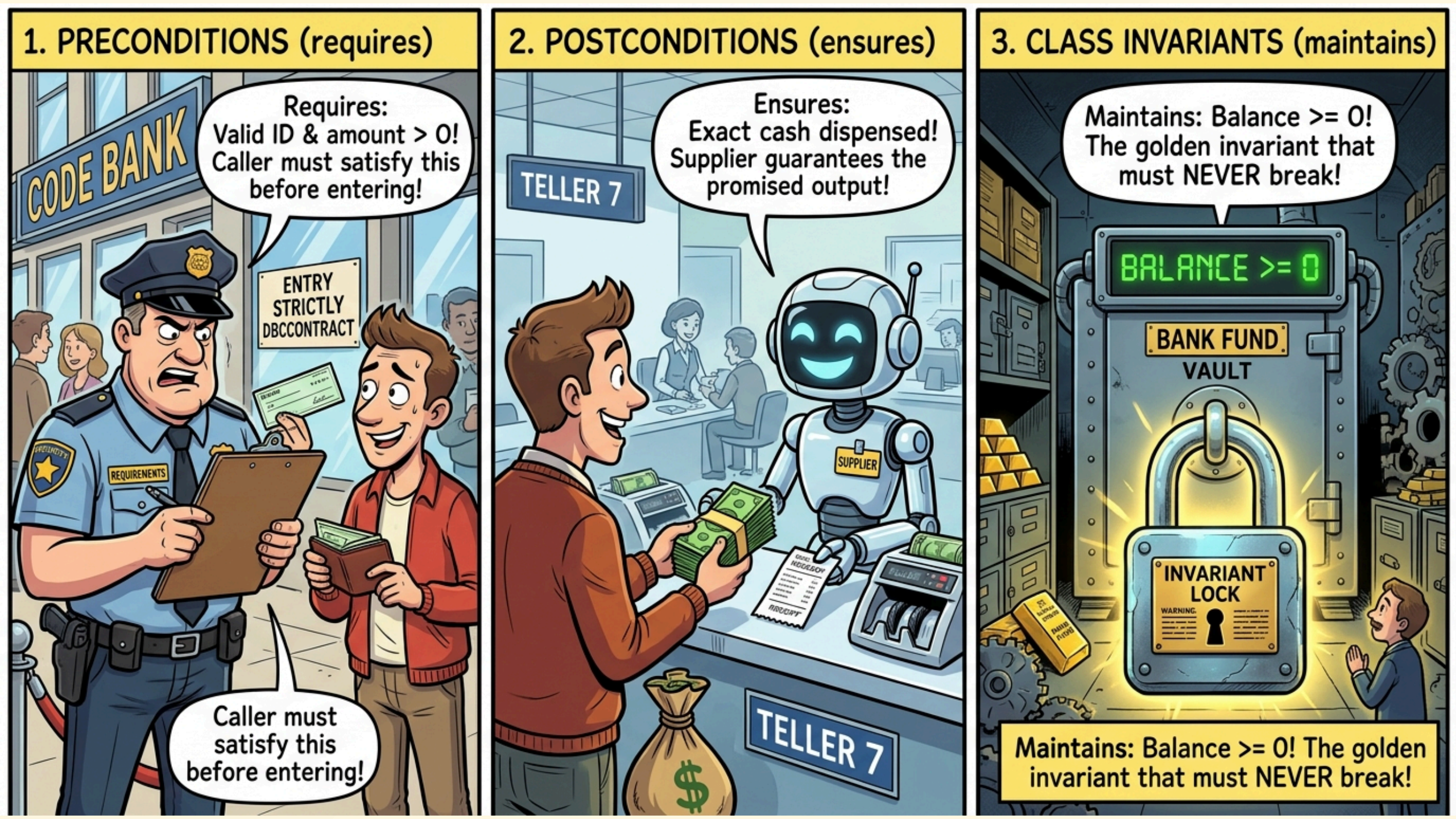
> 📜 權責分明拒絕踢皮球——以契約精確規範前置要求、後置保證與狀態不變量。

📜 呼叫端與被呼叫端義務

- **Preconditions（前置條件 – requires）**：呼叫者進入方法前必須滿足的義務；若未滿足，責任在呼叫端，方法有權拒絕執行
- **Postconditions（後置條件 – ensures）**：方法正常執行後保證達成的狀態與輸出；若未達成，責任在被呼叫端內部缺陷

🔒 狀態恆真約束與工程價值

- **Class Invariants（類別不變量 – maintains）**：物件在任何公開方法呼叫前後必須永遠維持為真的核心業務法則
- **權責分明拒絕踢皮球**：清楚界定「誰該負責防禦什麼」，杜絕無休止的冗餘檢查與責任爭議


1. PRECONDITIONS (requires)
CODE BANK
Requires:
Valid ID & amount > 0!
Caller must satisfy this before entering!
ENTRY
STRICTLY
DBCCONTRACT
REQUIREMENTS
Caller must satisfy this before entering!
2. POSTCONDITIONS (ensures)
TELLER 7
Ensures:
Exact cash dispensed!
Supplier guarantees the promised output!
SUPPLIER
TELLER 7
3. CLASS INVARIANTS (maintains)
Maintains: Balance >= 0!
The golden invariant that must NEVER break!
BALANCE >= 0
BANK FUND
VAULT
INVARIANT
LOCK
WARNING
Maintains: Balance >= 0! The golden invariant that must NEVER break!

2.5.3 DbC 實務範例：銀行帳戶提款（`withdraw`）

```
public class BankAccount {
    private int balance; // 類別不變量約束：balance >= 0

    // 【前置條件 requires】：提款金額 > 0 且金額不得超過當前餘額
    public void withdraw(int amount) {
        if (amount <= 0 || amount > balance) {
            throw new IllegalArgumentException("契約前置條件失敗：提款金額非法或餘額不足！");
        }
        int oldBalance = balance;

        balance -= amount; // 執行核心業務計算

        // 【後置條件 ensures】：餘額必須恰好減少提款金額
        assert balance == oldBalance - amount : "後置條件失敗：餘額扣減計算錯誤！";
        // 【類別不變量 maintains】：任何交易後餘額絕不可為負
        assert checkInvariant() : "類別不變量破裂：帳戶透支！";
    }
    private boolean checkInvariant() { return balance >= 0; }
}
```

2.5.4 契約破裂的權責判定與 SQA 效益

- 🚨 **若前置條件（Precondition）失敗**（如傳入負數金額）：
  - **責任歸屬：呼叫者（Caller）**。
  - **處置**：立即拋出 `IllegalArgumentException` 拒絕執行，防範髒輸入污染核心領域模型。
- 🚨 **若後置條件（Postcondition）失敗**（如扣款未生效或金額計算偏差）：
  - **責任歸屬：被呼叫方法自身（Supplier）**。
  - **處置**：觸發斷言，表示演算法實作存在缺陷（Fault），需立即修復。
- 🚨 **若類別不變量（Class Invariant）破裂**（如餘額透支變負數）：
  - **責任歸屬：內部狀態腐敗**。
  - **處置**：系統立即自我熔斷，杜絕將錯誤狀態寫入持久化資料庫！
  - 💡 狀態不變量也是現代**屬性基礎測試（Property-Based Testing）**自動驗證的真理仲裁核心。

2.6 斷言機制 (Java Assertions)

> 「斷言是開發與除錯期的防錯鷹架，
> 隨時檢驗程式內部狀態是否依然符合不變量。」

2.6.1 斷言機制深究 (Java Assertions)

- 🔍 **語法結構：** `assert condition : "自訂錯誤訊息";` （若條件為 false 則拋出 `AssertionError`）
- 🛡️ **斷言三大最佳使用時機 (LabDemo 實務)：**
  - **1. 內部狀態不變量 (Internal Invariants)：**

```
// 邏輯上若 i 為正整數且餘數非 0、1，此處必定為 2
assert i % 3 == 2 : "非預期的餘數狀態: " + (i % 3);
```

  - **2. 類別不變量 (Class Invariants)：**
    - 物件生命週期中必須恆為真的黃金法則（如 `BoundedStack` 的 size、capacity 與陣列非空）：

```
elements[size++] = val;
assert invariant() : "Push 後違反 Stack 類別不變量！";
```

  - **3. 控制流程不變量 (Control-Flow Invariants)：**
    - 列舉所有 `switch-case` 分支後，理論上絕對不可執行的防禦哨兵：

```
default: assert false : "未知的 Status 列舉狀態: " + status;
```

2.6.2 斷言的禁忌與啟用開關 (-ea)

> ⚙ 斷言是開發與除錯時的防錯鷹架，切勿當作生產環境抵禦外部輸入的承重牆。

✕ 斷言的兩大絕對禁忌

- **禁忌 1：絕不用於檢查 Public API 參數**
  生產環境預設關閉斷言（`-da`），若用來防禦外部輸入將全面失守！公開 API 必須拋出顯式例外。
- **禁忌 2：絕不包含具副作用 (Side Effect) 邏輯**
  如 `assert list.remove(item)`；關閉斷言後程式碼不執行，將破壞業務狀態！

⚙ 啟用斷言的方法（`-ea`）

- **命令列終端執行：**
  `java -ea -cp target/classes xdemo.BubbleSort`
- **IntelliJ IDEA 設定：**
  `Run → Edit Configurations → VM options` 填入 `-ea`。
- **Maven Surefire 設定：**
  `<enableAssertions>true</enableAssertions>`。

🙋 概念核對問答 (CCQ 6A：斷言最佳時機)

問題：在以下關於 Java 斷言（`assert`）的實務作法中，哪一項是**最危險的嚴重錯誤（Anti-Pattern）**？

- A. 在私有排序演算法結束前，斷言 `assert isSorted(data);` 確保演算法無後置邏輯缺陷
- B. 在公開 API 入口使用 `assert amount > 0;` 來校驗外部呼叫端傳入的轉帳金額
- C. 在 `switch-case` 處理完所有枚舉狀態後，在 `default:` 加上 `assert false;` 防範未列舉狀態
- D. 在 Maven Surefire 設定 `<enableAssertions>true</enableAssertions>` 以便在 CI/CD 捕捉不變量違規

[上機手冊解析]

2.6 斷言防線

🙋 概念核對問答 (CCQ 6B：斷言副作用陷阱)

情境：一位工程師寫下了 `assert activeUsers.remove(targetUser) : "找不到欲登出的使用者";`。

問題：當這套系統在正式營運環境以預設 JVM 參數（未開啟 `-ea`）執行時，會引發什麼最嚴重的問題？

- A. 程式在執行該行時拋出 `AssertionError` 並異常中斷
- B. `remove()` 仍然會被呼叫，只是如果找不到使用者時不會拋出警告訊息
- C. 整行敘述直接被 JVM 跳過忽略，`targetUser` **完全沒有被從名單中移除**，引發記憶體洩漏與狀態混亂！
- D. JVM 會自動將 `assert` 轉譯為 `IllegalArgumentException` 進行前置攔截

[上機手冊解析]

2.6 副作用禁忌

2.7 例外處理機制 (Exception Handling)

> 「面對外部環境不可控的風浪，
> 建立強固的捕捉、隔離與復原防線。」

2.7.1 Throwable 階層與例外分類

> 🌲 程式難免面臨異常，建立清晰的 `Throwable` 階層意識是撰寫強固軟體的基石。

⚠️ 1. Unchecked (未檢例外)

- **類別繼承**：
  - 繼承自 `RuntimeException`。
- **根本成因**：
  - 通常源於**程式設計師的邏輯缺陷**（如邊界算錯、指標未判空）。
- **處理原則**：
  - 編譯期不強制捕捉；應從代碼邏輯根除，或作為 API 前置條件主動防禦。
- **代表案例**：
  - `NullPointerException`
  - `ArrayIndexOutOfBoundsException`
  - `IllegalArgumentException`

🛡️ 2. Checked (受檢例外)

- **類別繼承**：
  - 繼承自 `Exception`（非 RuntimeException）。
- **根本成因**：
  - 外部環境不可控事件（檔案遺失、網路中斷）或業務領域合約失敗。
- **處理原則 (CDR)**：
  - **捕捉或宣告原則 (Catch or Declare)**：編譯器強制要求必須 `try-catch` 或用 `throws` 向上宣告！
- **代表案例**：
  - `FileNotFoundException`, `IOException`
  - 自訂業務例外（如 `SortingException`）

💥 3. Error (嚴重錯誤)

- **類別繼承**：
  - 繼承自 `Throwable`。
- **根本成因**：
  - JVM 執行期底層資源耗盡、硬體故障或不可恢復之嚴重災難。
- **處理原則**：
  - **應用程式絕不應嘗試捕捉**；應任其崩潰並由系統監控發出警報。
- **代表案例**：
  - `StackOverflowError`（無窮遞迴）
  - `OutOfMemoryError`（記憶體枯竭）

2.7.2 實戰示範：BubbleSortExceptionDemo 例外全景

> 💡 貫徹氣泡排序主題：在同一個排序演算法中，全方位體驗各類例外的真實發生與防禦場景。

🧪 未檢例外 vs. 致命錯誤（Bug 示範）

- **未判空直接存取 ➔** `NullPointerException`：

```
public static void unshieldedSort(int[] data) {
    int length = data.length; // 💥 data 為 null 瞬間拋錯
}
```

- **雙層迴圈邊界越界 ➔** `ArrayIndexOutOfBoundsException`：

```
for (int i = 0; i < length; i++) {
    if (data[i] > data[i + 1]) { ... } // 💥 存取 i+1 越界
}
```

- **無窮遞迴堆疊耗盡 ➔** `StackOverflowError`：
  - 遞迴氣泡排序若忘記將規模減 1（如誤傳 n 而非 $n-1$），無窮壓棧引發 JVM 呼叫堆疊崩潰！

🛡️ 受檢例外 vs. 主動防禦（強固架構）

- **前置條件主動防衛 ➔** `IllegalArgumentException`：
  - `if (data == null) throw new IllegalArgumentException("陣列不可為 null");`
- **後置合約驗證 ➔ 自訂受檢例外** `SortingException`：
  - 排序演算法結束後自動檢驗順序；若發現缺陷，主動拋出並**攜帶錯誤索引與現場資料**，精確通報上下文！
- **外部檔案載入 ➔** `FileNotFoundException` / `IOException`：
  - 從檔案讀取測資，編譯器強制落實 CDR 原則，由呼叫端明確處理缺失狀況。

2.7.3 現代例外實務：資源管理與反模式

> 💡 良好的例外處理應遵循 Clean-Diagnose-Recover (CDR) 原則，避免資源外洩與隱藏缺陷。

🛡️ try-with-resources 與多重捕捉 (Multi-Catch)

- **自動釋放資源 (Java 7+)**：
  - 實作 `AutoCloseable` 的串流或連線，離開區塊時**保證自動關閉**，杜絕 File Handles 耗盡：

```
try (BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader(file))) {
    while ((line = reader.readLine()) != null) { ... }
}
```

- **多重捕捉 (Multi-Catch)**：
  - 用單一 catch 分支處理多個互斥例外（如 `catch (IOException | SortingException e)`），代碼精簡不重複。

🚫 例外處理三大惡劣反模式 (Anti-Patterns)

- ❌ **生吞例外 (Swallowing)**：
  - `catch (Exception e) {}` 空區塊導致錯誤徹底無聲消失，系統在資料已損壞狀態下繼續盲目運行。
- ❌ **僅印控制台**：
  - 只寫 `e.printStackTrace()`，在正式環境既無持久化日誌、亦無法觸發告警通知。
- ❌ **濫用捕捉根類別**：
  - 隨意 `catch (Throwable t)`，反而攔截了本應讓系統重啟的 `OutOfMemoryError`。

🙋 概念核對問答 (CCQ 7A：受檢與未檢例外)

問題：Java 將 `NullPointerException` 歸為 `RuntimeException`（未檢例外），而將 `IOException` 歸為 Checked Exception（受檢例外）。這背後的核心軟體架構思維為何？

- **A.** Checked Exception 代表可預期的外部環境異常，編譯器強制呼叫端擬定降級或因應方案 (遵循 CDR 原則)
- **B.** Unchecked Exception 代表系統底層硬體損毀，應用程式絕不應進行處理
- **C.** 面對 `NullPointerException` 最佳做法是在每一處呼叫外層加上 `try-catch` 予以掩飾
- **D.** 兩者僅是命名風格差異，編譯器在編譯時期的檢查行為完全相同

[上機手冊解析]

2.7 例外體系

🙋 概念核對問答 (CCQ 7B：生吞例外與資源洩漏)

情境：工程師寫了如下讀檔代碼：

```
try { var r = new BufferedReader(...); return r.readLine(); } catch
(Exception e) { return null; }
```

問題：這段程式碼包含哪兩大嚴重軟體品質缺陷？

- A. 缺乏泛型安全檢查，且未將變數宣告為 `final`
- B. 未釋放作業系統檔案控制代碼造成資源洩漏；生吞例外遮蔽真兇並引發下游連鎖 NPE
- C. 應將 `catch (Exception e)` 擴大改為 `catch (Throwable t)`
- D. `BufferedReader` 效率過低，應全面改用 `Scanner`

[上機手冊解析]

2.7 CDR 與資源管理

2.8 系統日誌機制 (System Logging)

> 「日誌是系統的黑盒子記錄器：
> 在生產環境中，它是唯一的時光倒流工具。」

2.8.1 系統日誌機制 (Logging as Defense)

> 💡 日誌是系統的「黑盒子記錄器」：在毫不知情的生產故障中，它是唯一的時光倒流工具。

⚖️ 為什麼絕不用 System.out / err？

- **1. 無法動態過濾等級**：
  - `println` 寫入程式碼後無法按環境（開發/生產）動態開啟或隱藏。
- **2. 欠缺關鍵上下文**：
  - 缺乏執行緒名稱、毫秒級時間戳、所屬類別與行號，多執行緒時訊息混亂穿插。
- **3. 阻塞效能極差**：
  - 終端機 I/O 是同步阻塞操作，高併發環境下直接成為系統效能瓶頸。

🛡️ 企業級日誌框架四大核心能力

- **等級過濾 (Level Filtering)**：
  - 生產環境只開 `INFO` / `WARN` / `ERROR`；排查時動態開啟 `DEBUG`。
- **多目標輸送 (Appenders)**：
  - 同時輸出至 Console、本地滾動檔案（`logs/app.log`）與遠端 ELK / Grafana。
- **外部配置熱更新**：
  - 透過 `log4j2.xml` 修改配置，**免重新編譯、免重新發布**。
- **非同步日誌 (AsyncAppender)**：
  - RingBuffer 記憶體隊列非同步寫入，降低業務吞吐量損耗。

2.8.2 現代日誌框架架構：SLF4J + Log4j 2

🏗️ 業界黃金標準：**SLF4J 介面門面 (Facade) + Log4j 2 高效實作引擎**。

📊 標準日誌等級階梯 (Log Levels)

- `TRACE`：極微小流程（每一次相鄰元素比對與數值交換）
- `DEBUG`：內部演算狀態轉換（每輪 pass 完成、提早結束旗標）
- `INFO`：正常業務里程碑（開始排序、完成耗時度量）
- `WARN`：潛在非預期但可容忍之警訊（空陣列、已排序輸入）
- `ERROR`：功能受損或失敗（合約校驗失敗，需附帶完整堆疊）
- `FATAL`：系統核心崩潰（資料庫斷線、磁碟空間爆滿）

⚡ 結構化佔位符與例外堆疊寫法

- ❌ **劣質：純變數拼接產生無謂垃圾物件：**

```
logger.debug("排序完成！耗時: " + cost + " ms，交換: " + swaps + " 次");
// 即使 DEBUG 等級關閉，字串拼接仍白白執行並產生垃圾物件！
```

- ✅ **優質：使用 `{}` 佔位符按需替換 (Parameterized)：**

```
logger.info("排序完成！耗時: {} ms，交換: {} 次", cost, swaps);
// 等級關閉時直接 return，零字串拼接開銷！
```

- ✅ **完整堆疊：最後一個參數傳入 Throwable：**

```
logger.error("氣泡排序後置合約遭破壞: {}", msg, exception);
// SLF4J 自動輸出完整呼叫鏈與 Caused by，不遺失 StackTrace
```

2.8.2 深入探討：字串拼接 vs. 佔位符 vs. 昂貴運算的真相

> ⚡ 效能問題有兩層：別誤以為「改用 `{}` 佔位符」就能解決 `Arrays.toString()` 的運算開銷！

⚡ 層次 1：變數拼接 vs. 佔位符 `{}`

- **字串拼接 (`+`) 的浪費**：
  - 即使關閉 DEBUG，JVM 仍會先執行 `new StringBuilder()` 拼接字串，在 Heap 產生大量短命垃圾物件，造成 GC 停頓。
- **佔位符 `{}` 的按需短路**：
  - 僅傳遞引數參考（奈秒級）。SLF4J 內部先判定 `isXxxEnabled()`，**若等級未開啟立即 return，完全零字串拼接開銷！**

🚨 層次 2：昂貴運算陷阱（單靠 `{}` 救不了！）

- **致命誤區：以為用了 `{}` 就能延遲運算**：

```
logger.debug("陣列: {}", Arrays.toString(arr)); // 🚨 仍是效能殺手！
```

- **Java 提前求值 (Eager Evaluation)**：
  - Java 方法呼叫前**必須先計算所有傳入引數**！
  - 無論 DEBUG 是否開啟，`Arrays.toString(arr)` 必定先執行遍歷整座大陣列，造成極大記憶體與 GC 負擔！
- **真正的正解**：
  - 必須搭配下一頁的 **Guard 守衛 (`isDebugEnabled()`)** 或 **Lambda 延遲求值**！

💡 **例外堆疊小結**：傳入 `Throwable` 為最後參數以保留完整 StackTrace 與因果鏈，切勿只印 `e.getMessage()`。

2.8.3 實戰示範：BubbleSortLoggingDemo 日誌全景

> 💡 貫徹氣泡排序主題：在演算法執行生命週期中，實踐等級分工、Guard 守衛防護與 MDC 鏈路追蹤。

🛡️ 效能防衛：Guard Statement

- **大陣列序列化的記憶體隱患**：
  - 呼叫 `Arrays.toString(data)` 會建立大量暫存字串，若每輪 pass 都呼叫，會造成極大的 GC 負擔。
- **守衛條件 (Guard) 最佳實務**：

```
// 只有 DEBUG 開啟時才執行昂貴的字串序列化
if (logger.isDebugEnabled()) {
    logger.debug("第 {} 輪排序完成 | 當前陣列: {}",
                 pass + 1, Arrays.toString(data));
}
```

- **警訊與邊界提示 (WARN)**：
  - 若 `data.length <= 1`，記錄 `logger.warn("長度 <= 1 無須排序");`

🌐 鏈路追蹤：MDC 上下文標註

- **分散式與多執行緒排查難題**：
  - 數十個使用者同時送出排序任務時，日誌穿插交織，無法分辨是哪一個任務產生的輸出。
- **MDC (Mapped Diagnostic Context) 實踐**：

```
try {
    MDC.put("taskId", "TASK-8f12");
    MDC.put("operator", "Prof.Hsueh");
    logger.info("開始執行排序任務"); // 日誌自動掛載 taskId
    sortWithLogging(data);
} finally {
    MDC.clear(); // ⚠ 必須在 finally 清理，避免執行緒池污染
}
```

2.8.4 白話解密 log4j2.xml：三大核心元件生活比喻

> 💡 不懂 XML 語法沒關係！用「郵局送信體系」的白話比喻，一眼看懂三大核心元件。

📮 1. Appenders

- **白話意義**：
  - **「信件要送到哪裡？信封格式長怎樣？」**
- **三大常用終點**：
  - `Console`：螢幕控制台
  - `File`：固定單一文字檔案
  - `RollingFile`：按日期/容量自動封存壓縮（`.gz`）
- **PatternLayout 信封格式**：
  - `%d` 時間、`%t` 執行緒、`%-5level` 等級、`%logger` 類別、`%X` MDC 標籤、`%msg` 內容

👮 2. Loggers

- **白話意義**：
  - **「誰要寄信？審查門檻多高？」**
- **套件精準狙擊**：
  - 為特定 Package 定義專屬規則（如演算法套件放行 `DEBUG`，第三方函式庫拉高至 `WARN` 降噪）。
- ⚠️ **additivity="false"**：
  - **白話：「到我為止，別再往上呈報！」**
  - 預設 `true` 會交給父層（Root）再印一次，導致**同一行訊息重複印兩次**！

👑 3. Root Logger

- **白話意義**：
  - **「全域總管大保底」**
- **預設兜底防線**：
  - 當某個類別沒有在 `<Loggers>` 裡特別設專門規則，就一律走 Root 的門檻與 Appender。
- **標準設定範例**：
  - `<Root level="INFO">`，預設只放行重要業務節點與錯誤。

2.8.5 log4j2.xml 實務設定策略指引 (Best Practices)

> 💡 軟體在不同生命週期對日誌的需求截然不同：開發求「透明度」，生產求「高吞吐與不爆碟」。

🛠️ 開發環境 (Dev) 設定策略

- **核心目標：即時肉眼排查**
  - **Root 等級**：設為 `DEBUG`，讓每一次運算中繼狀態無所遁形。
  - **輸出通道**：啟用 `ConsoleAppender`，直接在 IDE 終端機即時除錯。
  - **BubbleSort 實例**：

```
<!-- 開發階段：專門放行氣泡排序演算法 DEBUG -->
<Logger name="u02_robust.log.BubbleSortLoggingDemo"
        level="DEBUG" additivity="false">
    <AppenderRef ref="ConsoleAppender"/>
</Logger>
```

🚀 生產環境 (Prod) 設定策略

- **核心目標：防阻塞、降雜訊、防爆碟**
  - **關閉同步 Console**：終端機 I/O 會嚴重阻塞並發；改用 `RollingRandomAccessFile`。
  - **日誌自動輪轉 (Rolling)**：
    - 設定容量上限（如單檔 50MB）與時間（如每日壓縮為 `.log.gz`），並配置 `DefaultRolloverStrategy max="30"` 自動刪除 30 天前舊檔！
  - **第三方套件降噪**：

```
<!-- 抑制 Spring/Hibernate 雜訊，僅報警訊 -->
<Logger name="org.springframework" level="WARN"/>
```

🙋 概念核對問答 (CCQ 8A：日誌傳播與 additivity)

情境：在 `log4j2.xml` 中為某個業務類別配置了獨立的 `<Logger>` 與 `ConsoleAppender`。執行時發現終端機上的每一行日誌都**連續印出兩次一模一樣的訊息**！

問題：造成此問題的底層機制是什麼？在 XML 中應如何修正？

- **A.** JVM 啟動了雙執行緒通道；應在 VM options 設定 `-Dlog.threads=1`
- **B.** 日誌事件向上冒泡至 `<Root>` 造成重複打印；應在 `<Logger>` 加上 `additivity="false"`
- **C.** PatternLayout 格式重複宣告；應從 pattern 移除 `%msg`
- **D.** Log4j 2 缺少 SLF4J 橋接器依賴；應在 `pom.xml` 加入轉接層

[上機手冊解析]

2.8 日誌除錯

🙋 概念核對問答 (CCQ 8B：效能防衛與鏈路追蹤)

程式填空題：請選出在日誌效能防衛與多執行緒鏈路追蹤中，最符合工業級標準的代碼組合：

① 輸出大型陣列日誌前防衛門檻：

```
if (__________) logger.debug("...", Arrays.toString(huge));
```

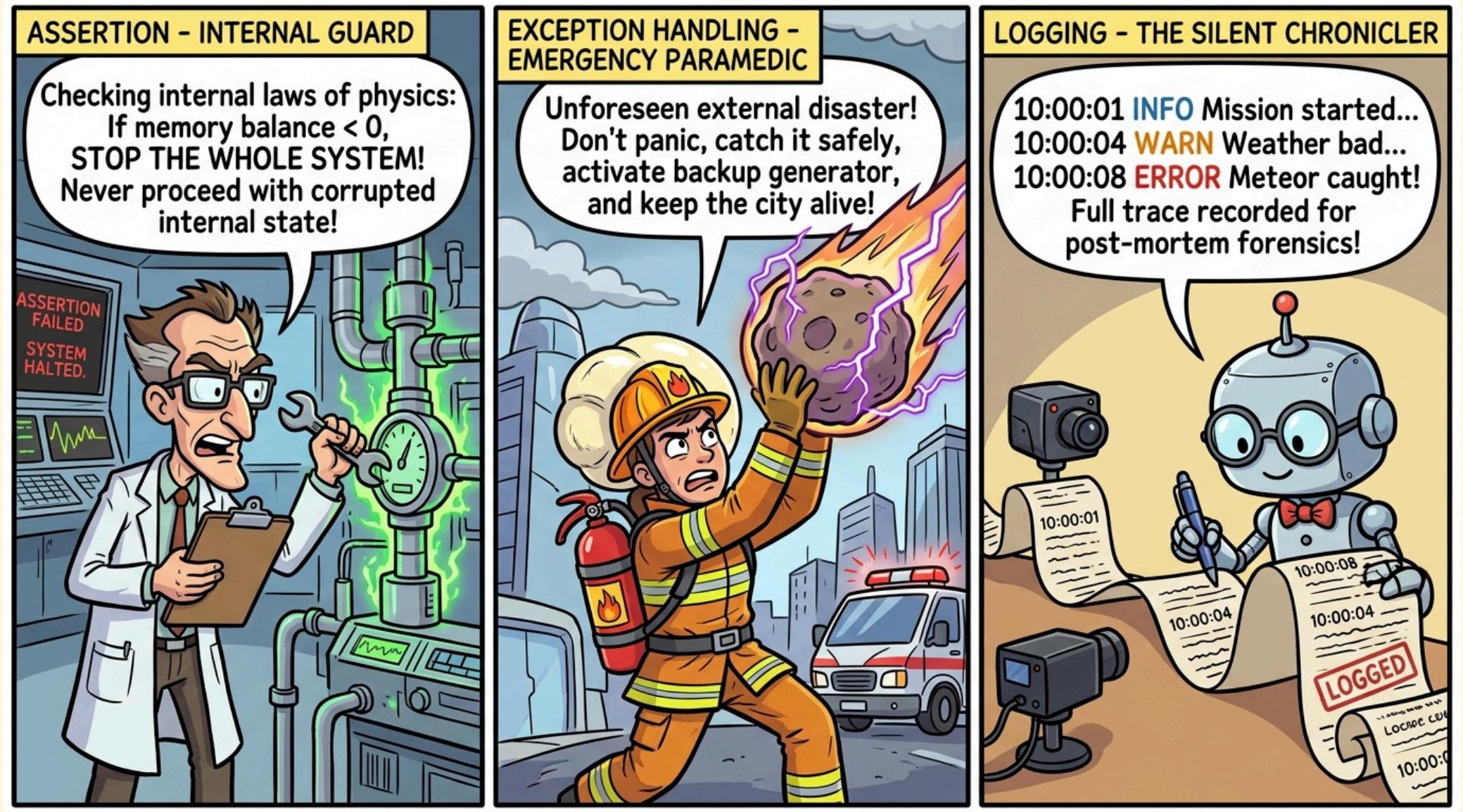
② 執行緒任務結束後清理 MDC 避免污染：`finally { __________; }`

- A. ① `logger.isDebugEnabled()` | ② `MDC.clear()`
- B. ① `logger.isInfoEnabled()` | ② `System.gc()`
- C. ① `huge.length > 0` | ② `logger.flush()`
- D. ① `assert huge != null` | ② `Thread.yield()`

[上機手冊解析]

2.8 效能與 MDC

2.8.6 防禦三大防線漫畫圖解：斷言、例外與日誌



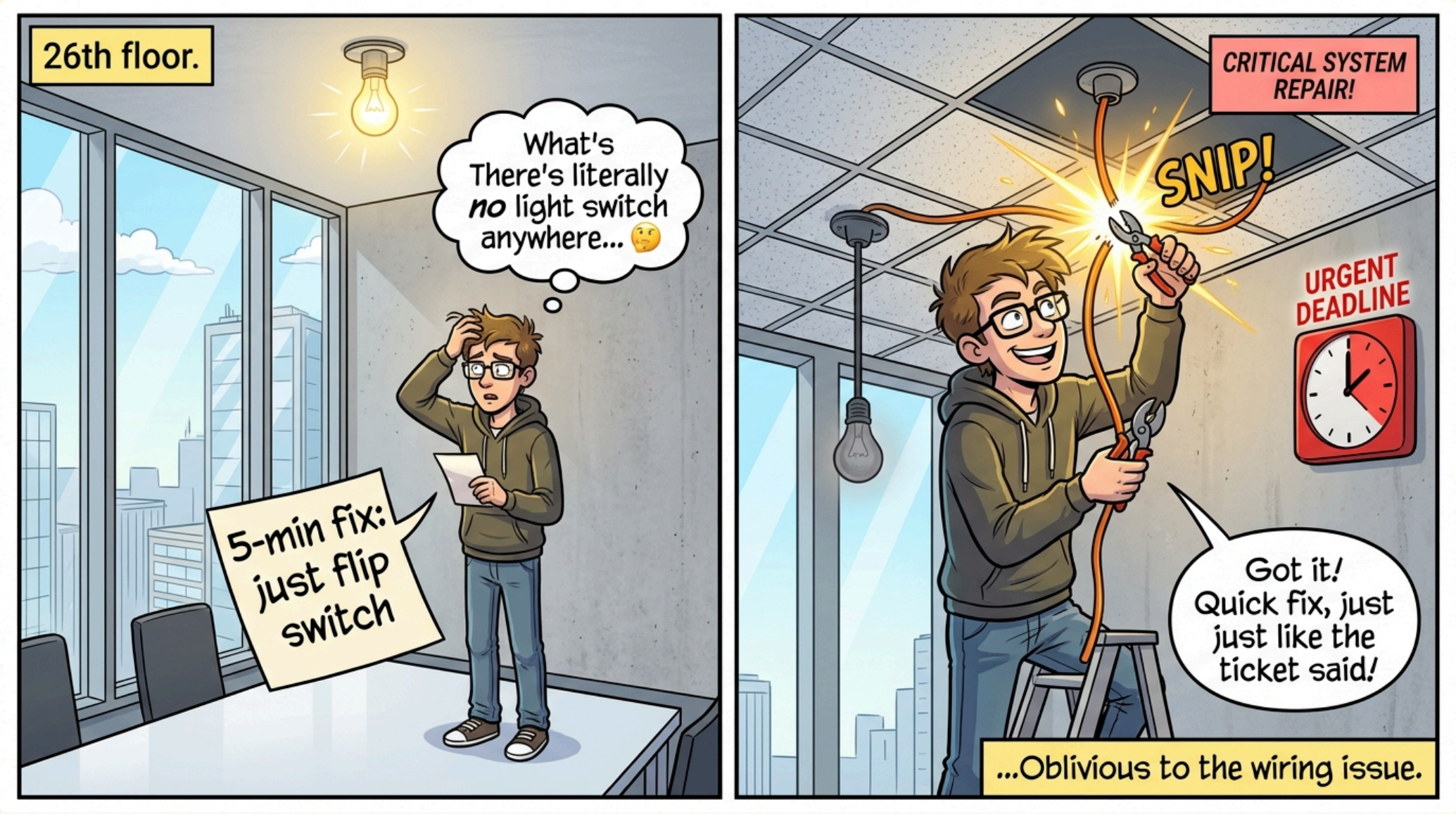
2.8.6 防禦性程式設計全景對比

防禦維度	核心機制	應對目標	生產環境行為
契約前置條件	`IllegalArgumentException`	外部呼叫者違反合約、輸入髒資料	永遠啟用，直接阻擋非法請求
斷言 (Assertion)	`assert cond : msg`	開發者自身的邏輯缺陷、內部狀態不變量	預設關閉，可由 `-ea` 參數開啟
受檢例外 (Checked)	`try-catch` / `throws`	外部環境可預期的異常（網路斷線、檔案遺失）	永遠啟用，強制呼叫方提供容錯策略
系統日誌 (Logging)	SLF4J / Log4j 2	系統運作軌跡、稽核審查、事後根本原因追查	透過設定檔動態調整輸出目標與等級

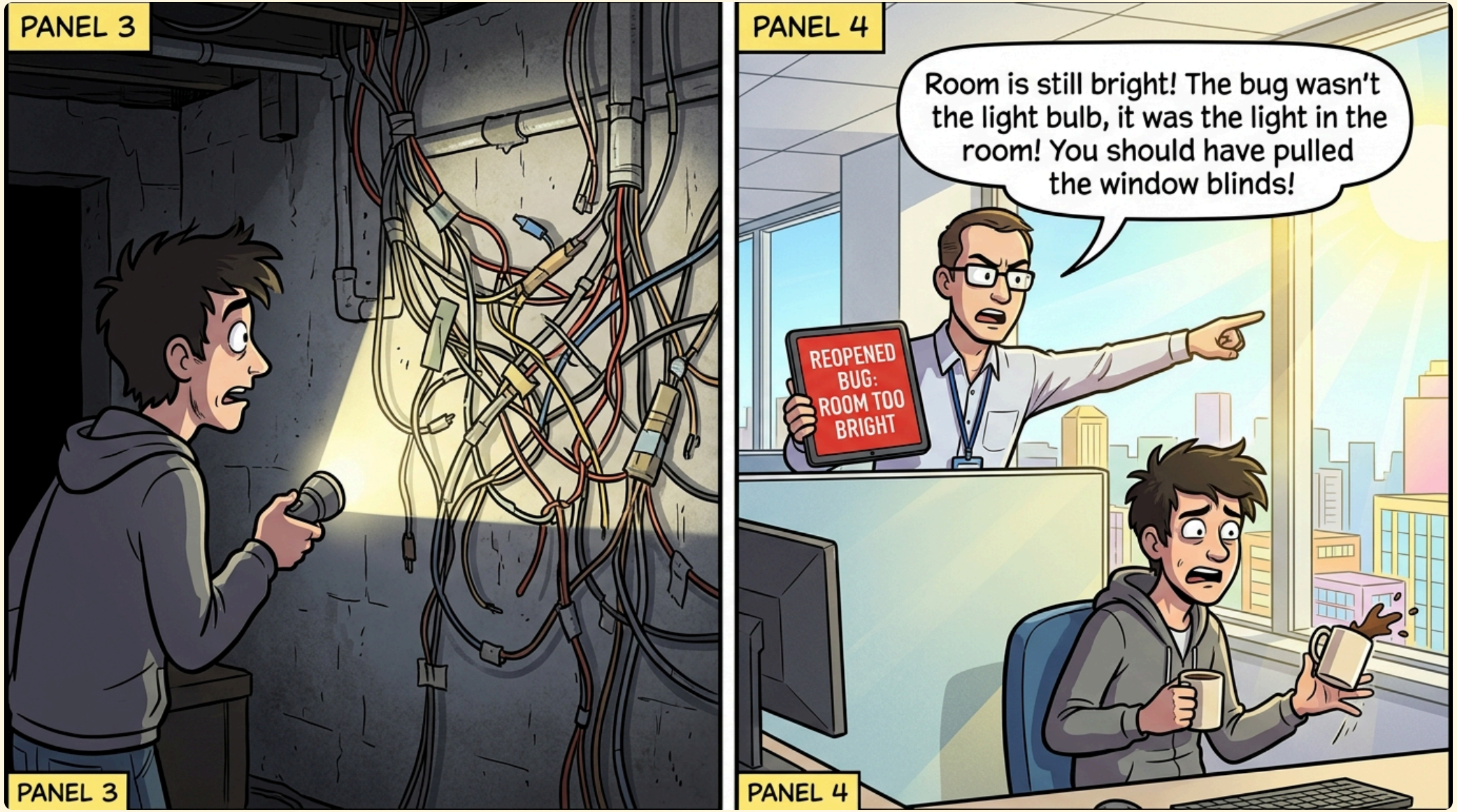
2.9 缺陷管理與議題追蹤 (Defect Management & BTS)

> 「沒有開關的 26 樓會議室——
> 治標剪線的代價，就是地下室掛滿前人留下的混亂電線。」

2.9.1 軟體寓言：大樓的燈 (1/2)



2.9.1 軟體寓言：大樓的燈 (2/2)



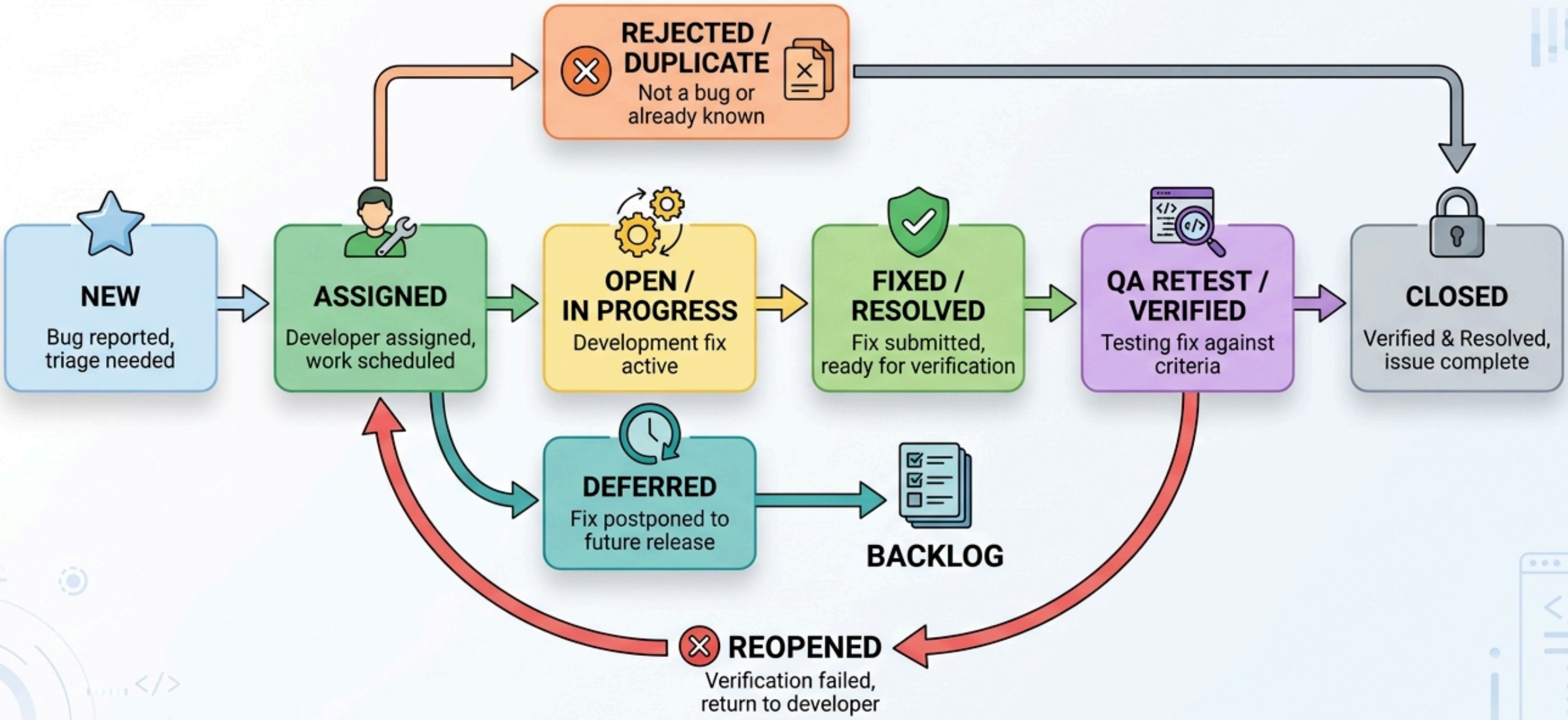
2.9.1 「大樓的燈」深刻隱喻與 SQA 省思

- 💡 **隱喻 1：治標不治本的 Quick Fix ➔ 毀滅性的技術債 (Technical Debt)**：
  - 「一刀剪斷電線」看似 5 分鐘快速解決當下工單，但問題本質從未被解決。
  - **地下室整面牆掛滿前人留下的雜亂電線**，正是真實專案中無數「臨時 Patch / 拼湊修補」最後引發架構大崩壞的殘酷寫照！
- 💡 **隱喻 2：模糊遺漏的規格 ➔ 「燈泡還是光」的無效內耗**：
  - 缺陷回報若缺乏精確規格標準，開發與 QA 終將陷入無休止的爭吵（「燈泡明明滅了 vs. 房間還是很亮」）。
  - 真正的根因可能是「需要拉下百葉窗」，團隊卻在天花板剪電線。
- 💡 **隱喻 3：高壓催促與治標文化**：
  - 主管若只要求「明天不得再有 Bug」，只會逼出更多「地下室的隱藏電線」！

2.9.2 完整缺陷生命週期狀態機 (Defect Lifecycle)

- **主流程 (Main Flow)**：
  - **New (新建) ➔ Assigned (已指派) ➔ In Progress (處理中) ➔ Fixed (已修復) ➔ QA Retest (QA 驗證) ➔ Closed (結案關閉)**。
- **分支流程 (Branch Flows)**：
  - **Rejected / Duplicate (拒絕 / 重複)**：非 Bug、環境問題或重複回報 ➔ 直接結案。
  - **Deferred (延期處理)**：非當前 Release 關鍵阻礙 ➔ 移入 Backlog。
  - **Reopened (重新開啟)**：QA 驗證失敗 ➔ 打回重新排查修復。

COMPLETE DEFECT TRACKING LIFECYCLE (BUG WORKFLOW)



2.9.3 嚴重度 (Severity) vs 優先級 (Priority)

> 🎯 技術影響力（嚴重度）不等於商業急迫性（優先級）——學會正交決策是資深工程師的必修課。

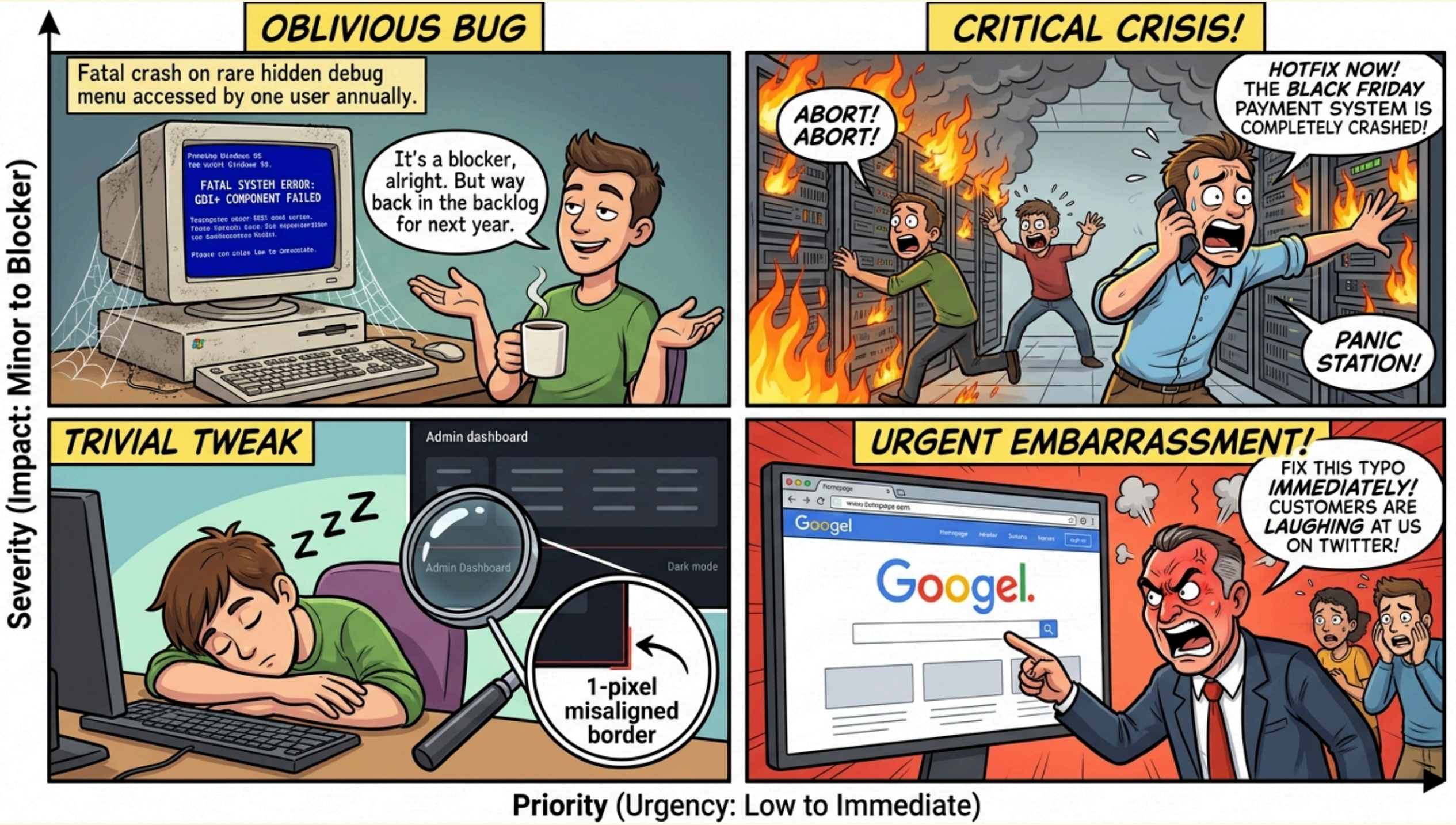
⚙️ 嚴重度 (Severity)

- **本質維度**：**技術與系統衝擊**
- **評估標準**：對系統架構、功能崩潰度、資料完整性與安全性的破壞程度。
- **常見分級**：`Critical`（當機/資安）➔ `Major`（主功能受阻）➔ `Minor`（小瑕疵）。

⏰ 優先級 (Priority)

- **本質維度**：**商業與修復急迫性**
- **評估標準**：依據產品發布時程、商業營收影響需被排程修復的先後順序。
- **常見分級**：`Immediate / Urgent` ➔ `High` ➔ `Normal` ➔ `Low`。

📌 **兩者為正交維度**：嚴重度高不必然優先修復(例如機率低)；嚴重度低（如首頁 Logo 錯字）在重大行銷時優先級極高！


OBLIVIOUS BUG
Fatal crash on rare hidden debug menu accessed by one user annually.
FATAL SYSTEM ERROR:
GDI+ COMPONENT FAILED
It's a blocker, alright. But way back in the backlog for next year.
CRITICAL CRISIS!
ABORT! ABORT!
HOTFIX NOW! THE BLACK FRIDAY PAYMENT SYSTEM IS COMPLETELY CRASHED!
PANIC STATION!
TRIVIAL TWEAK
Admin dashboard
Admin Dashboard
Dark mode
ZZZ
1-pixel misaligned border
URGENT EMBARRASSMENT!
Homepage
Googel
Googel.
FIX THIS TYPO IMMEDIATELY! CUSTOMERS ARE LAUGHING AT US ON TWITTER!
Severity (Impact: Minor to Blocker)
Priority (Urgency: Low to Immediate)

2.9.4 2x2 決策矩陣四大象限實例分析

> 💡 缺陷評估需從「技術破壞程度（嚴重度）」與「商業迫切性（優先級）」雙維度解耦決策。

🔥 象限 1：高嚴重度 + 高優先級

- **狀態**：Critical & Urgent（立即修復）
- **實例**：核心金流交易崩潰、全站 500 Crash、重大 SQL Injection 漏洞
- **處置**：阻斷 Release，立即發布緊急熱修復 (Hotfix)

⚡ 象限 2：低嚴重度 + 高優先級

- **狀態**：Low Severity & Urgent（快速修復）
- **實例**：公司首頁 Logo 拼寫錯誤（`Compnay`）、主按鈕文案誤導
- **處置**：技術修正微小但損害商譽，優先排定當日修正

⏳ 象限 3：高嚴重度 + 低優先級

- **狀態**：High Severity & Low Priority（排程修復）
- **實例**：特定冷門作業系統（如 Win95）或極罕見複合邊界下的崩潰
- **處置**：技術衝擊大但影響使用者趨近於零，排入後續迭代正常修復

🌱 象限 4：低嚴重度 + 低優先級

- **狀態**：Low Severity & Low Priority（日後優化）
- **實例**：內部管理後台冷門報表 1 像素對齊偏差
- **處置**：無害瑕疵，暫緩處理或列入日後體驗優化清單

2.9.5 缺陷管理系統 (BTS) 全景：開源與商業工具

> 🛠️ 工欲善其事，必先利其器：依團隊規模、合規需求與敏捷流程選擇合適的缺陷管理武器。

🌐 常見開源軟體 (Open Source BTS)

- **Bugzilla (Mozilla 基金會)**：
  - 缺陷追蹤鼻祖。具備極嚴密的工作流狀態機、精細欄位權限與完整審計追蹤，為 Linux Kernel、Apache 與 Red Hat 長期採納。
- **Redmine (Ruby on Rails)**：
  - 功能齊全的專案與 Issue 管理系統。內建甘特圖、日曆、Wiki，支援 Git/SVN 雙向代碼關聯，中小團隊自架首選。
- **GitLab CE (Community Edition)**：
  - 整合程式碼代管、Issue Boards 看板與 CI/CD 的一體化開源平臺。
- **MantisBT (PHP/MySQL)**：
  - 經典輕量級缺陷追蹤器，架構簡單、部屬極速，適合小團隊快速建置。

💼 常用商業軟體 (Commercial Systems)

- **Atlassian Jira**：
  - 全球企業級敏捷與缺陷管理事實標準。強大的自訂工作流、JQL 結構化高階查詢，深度連動 Confluence 與 Bitbucket。
- **Linear**：
  - 矽谷新創與頂尖團隊（OpenAI、Vercel）新寵。主打極致流暢（<50ms 反應）、全鍵盤快捷鍵操作與自動化週期循環 (Cycles)。
- **Azure DevOps (Boards)**：
  - 微軟企業級軟體生命週期平臺，與 Visual Studio 及 GitHub 深度整合。
- **ServiceNow**：
  - 跨國大型企業 IT 服務管理 (ITSM) 與重大系統事故 (Major Incident) 管理巨擘。

2.9.6 科技巨頭的真實錯誤管理實務：Google vs. Netflix

> 🏛️ 頂尖企業如何面對缺陷？從事後修復走向制度化預防與主動架構韌性。

🔍 Google：Buganizer、SLO 與無指責檢討

- **統一工單體系 (Buganizer / Issue Tracker)**：
  - 全公司數萬名工程師共用統一工具，所有內部缺陷與產品問題集中追蹤。
- **SRE 錯誤預算 (Error Budget) 制約**：
  - 依服務等級目標 (SLO) 定義錯誤預算。**一旦可用性預算耗盡，強制凍結新功能發布**，所有人力轉向修復缺陷與提升穩定性！
- **無指責事後檢討 (Blameless Postmortem)**：
  - 重大故障 (P0/P1) 會議**絕不問責懲罰個人**；核心理念為「人會犯錯是因系統防禦不足」。產出包含 Root Cause 與防範再次發生的 Action Items。

🍿 Netflix：混沌工程與事故指揮官

- **主動式缺陷管理：混沌工程 (Chaos Engineering)**：
  - 研發著名的 Chaos Monkey 與 Simian Army，平時在生產環境**主動隨機殺死伺服器實例、注入網路延遲**，逼迫工程師設計出自我修復與優雅降級的系統！
- **事故指揮官體系 (Incident Commander, IC)**：
  - 採用 SEV-1（全球中斷）至 SEV-3 分級。爆發重大事件時立即指派 IC，由指揮官全權主導排查與跨部門溝通，工程師免受外界打擾、專注止血。
- **Learning from Incidents (LFI)**：
  - 專注剖析複雜的分散式系統弱點，持續推動架構演進。

2.10 綜合練習與實戰思維

> 「理論若無實踐，不過是空中樓閣。」

2.10 綜合練習 (3/4)：核心概念填空挑戰

請根據本章核心理論，填入最適當的軟體工程專業名詞：

1. **錯的因果鏈**：
   工程師心智思維中的人為失誤稱為 [① _____]，反映在程式碼中成為靜態的 [② _____]；當該行程式碼被執行，會引發記憶體內部的 [③ _____]，最終造成外部可見的行為偏離，稱為 [④ _____]。
2. **契約式設計 (DbC)**：
   呼叫端必須負責滿足的是 [⑤ _____]；方法保證在執行完畢後達成的狀態是 [⑥ _____]；類別在任何公開方法執行前後皆必須恆成立的條件是 [⑦ _____]。
3. **缺陷管理二維度**：
   衡量缺陷對系統架構破壞深淺程度的是 [⑧ _____]；決定開發團隊排程修復順序的是 [⑨ _____]。

🙋 2.10 綜合練習 (4/4)：除錯偵探所 (Game 挑戰)

遊戲任務：為七大真實軟體工程案件做出最精準的法律判決！

- 🔍 **判決選項池**：
  - `A. Mistake` | `B. Fault` | `C. Error State` | `D. Failure`
  - `E. Precondition Violation` | `F. Invariant Violation`
  - `G. High Severity, Low Priority`
- 📱 **線上搶答**：共 7 道實戰判例，每題限時 20 秒，請掃描 QR Code 進入遊戲！

附錄：課堂互動參考解答

各題答案與關鍵解析

課堂互動參考解答 (1/5)

- **CCQ 1（銀行轉帳公式與未觸發失效）**：
  - **正確答案：B**
  - 工程師犯錯 (Mistake) 已將錯誤邏輯寫入程式碼形成缺陷 (Fault)。因當天未達手續費門檻，該分支未被觸發或未造成對外行為偏離，故尚未表現為可觀察之系統失效 (Failure)。
- **CCQ 2（負數年齡與規格遺漏）**：
  - **正確答案：C**
  - 專業軟體強調防禦性架構（Input Validation）。即使規格未窮盡非法值，系統也絕不能因未受校驗的輸入而拋出未捕獲例外或崩潰。
- **CCQ 3（150 行巢狀函式重構）**：
  - **正確答案：B**
  - Clean Code 核心是「程式碼即文件」。過長函式與深層巢狀應透過 Guard Clauses 扁平化，並抽取小函式讓意圖自明，而非靠 40 行註解粉飾。

課堂互動參考解答 (2/5)

- **CCQ 4（Clean Code 是否等於無 Bug）：**
  - **正確答案：B**
  - Clean Code 保證的是「內部品質」（易讀、易改、模組化）；外部品質（業務正確性）仍可能因演算法理解錯誤而存在缺陷。Clean Code 的價值在於讓 Bug 無處可藏且極易測試。
- **CCQ 5（空 try-catch 吞掉並發例外）：**
  - **正確答案：B**
  - 吞掉例外 (Swallowing Exceptions) 是嚴重的反模式。表面雖不報錯，但底層多執行緒並發衝突與資料不一致依然存在，日後會引發不可逆的資料損壞。

課堂互動參考解答 (3/5)：斷言與例外處理 (CCQ 6 & 7)

- **CCQ 6A（斷言最佳時機）：正確答案 B**
  - 公開 API 在生產環境因預設關閉斷言（`-da`），`assert` 會被直接跳過導致非法參數直接穿透！公開方法必須拋出例外（保證 100% 執行）。
- **CCQ 6B（斷言副作用陷阱）：正確答案 C**
  - 斷言條件式必須是 Pure Expression；當 `-ea` 關閉時整個表達式不被執行，導致 `remove()` 根本未呼叫，產生記憶體洩漏與狀態混亂。
- **CCQ 7A（受檢與未檢例外）：正確答案 A**
  - Checked Exception 代表可預期外部環境異常，編譯器強制要求呼叫端提供因應降級（CDR 原則）；Unchecked 代表內部邏輯瑕疵。
- **CCQ 7B（生吞例外與資源洩漏）：正確答案 B**
  - 未用 `try-with-resources` 導致 OS 檔案描述符耗盡；`catch(Exception) return null` 遮蔽故障根因並在下游連鎖觸發 NPE。

課堂互動參考解答 (4/5)：日誌系統與效能防衛 (CCQ 8)

- **CCQ 8A（日誌傳播與 additivity）：正確答案 B**
  - Log4j2 預設將日誌事件向上冒泡至 Root 造成重複打印；應在 Logger 加上 `additivity="false"`。
- **CCQ 8B（效能防衛與 MDC 鏈路追蹤）：正確答案 A**
  - 即使關閉 DEBUG，方法參數仍會先執行字串序列化導致 GC 飆高，需用 `isDebugEnabled()` 防衛；執行緒池任務結束後必須在 `finally` 呼叫 `MDC.clear()` 防止污染。

課堂互動參考解答 (5/5)：2.10 填空與 Game 挑戰

- **2.10 填空挑戰參考答案：**
  - ① `Mistake`（人為失誤）、② `Fault / Defect`（靜態缺陷）、③ `Error State`（內部錯誤狀態）、④ `Failure`（系統失效）
  - ⑤ `前置條件 (Preconditions)`、⑥ `後置條件 (Postconditions)`、⑦ `類別不變量 (Class Invariants)`
  - ⑧ `嚴重度 (Severity)`、⑨ `優先級 (Priority)`
- **2.10 除錯偵探所 Game 判例參考答案：**
  - **案件 1：A (Mistake)** —— 工程師思維偏差導致的手滑失誤。
  - **案件 2：B (Fault)** —— 潛伏於靜態程式碼中但尚未被激發的缺陷。
  - **案件 3：C (Error State)** —— 內部狀態已不一致（Dangling Pointer）但未對外暴露。
  - **案件 4：D (Failure)** —— 系統對外行為偏離規格、造成服務中斷。
  - **案件 5：E (Precondition Violation)** —— 呼叫端未履行傳入合法正數之義務。
  - **案件 6：F (Invariant Violation)** —— 破壞了 MaxHeap 父節點必大於等於子節點的性質。
  - **案件 7：G (High Severity, Low Priority)** —— 技術後果嚴重（死機），但無實際業務受眾。